УЧЕБНОЕПОСОБИЕ · ПОДГОТОВКАКТЕСТАМИЭКЗАМЕНУ

# Введение в инженерное дело

## Недели 5–7

Все savollar, topshiriqlar, atamalar и формулы из лекций, лабораторий и шаблонов курса — с модельными ответами и решениями заданий каждой недели: Problem Framing II и Quantitative Reasoning I-II.

Курс Introduction to Engineering · CC-INEN010104 · 4 ECTS Координаторы: Dr Mohammad Reza Bahrami · Dr Khamidov Ibrokhimjon Fall semester 2026

SAVOLLAR · TOPSHIRIQLAR · ATAMALAR · FORMULALAR · QOIDALAROКТЯБРЬ2026

# Содержание

**1 1. Карта курса, источники и как пользоваться пособием 3**

1.1 1.1. Недели 5–7 и файлы курса . . . . . 3

**2 2. Неделя 5 — Постановка проблемы и моделирование II (Problem Framing and Modelling II) 4**

2.1 2.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 5) . . . . . 4

2.2 2.2. Savollar недели 5 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами . . . . . 9

2.3 2.3. Topshiriqlar лаборатории недели 5 — с решениями . . . . . 12

2.4 2.4. Atamalar — глоссарий недели 5 . . . . . 17

**3 3. Неделя 6 — Количественные рассуждения I (Quantitative Reasoning I) 18**

3.1 3.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 6) . . . . . 18

3.2 3.2. Savollar недели 6 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами . . . . . 23

3.3 3.3. Topshiriqlar лаборатории недели 6 — с решениями . . . . . 26

3.4 3.4. Atamalar — глоссарий недели 6 . . . . . 30

**4 4. Неделя 7 — Количественные рассуждения II (Quantitative Reasoning II) 31**

4.1 4.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 7) . . . . . 31

4.2 4.2. Savollar недели 7 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами . . . . . 36

4.3 4.3. Topshiriqlar лаборатории недели 7 — с решениями . . . . . 38

4.4 4.4. Atamalar — глоссарий недели 7 . . . . . 45

**5 5. Formulalar — сводный справочник формул курса 46**

5.1 5.1. Неделя 5 — модель электрического автобуса . . . . . 46

5.2 5.2. Неделя 6 — спрос, мощность, потоки, оценки . . . . . 46

5.3 5.3. Неделя 7 — диапазоны, метрики, отчёт . . . . . 47

5.4 5.4. Единицы и пересчёты (недели 6–7) . . . . . 48

**6 6. Qoidalar — все правила курса в одном чек-листе 48**

6.1 6.1. Правила постановки проблемы . . . . . 48

6.2 6.2. Правила моделирования . . . . . 49

6.3 6.3. Правила количественных рассуждений . . . . . 50

6.4 6.4. Правила работы с неполными данными и принятия решений . . 52

**7 7. Topshiriqlar — все задания недель 5–7 53**

**8 8. Шпаргалка: ключевые факты и числа 55**
8.1 8.1. Ключевые факты . . . . . 55
8.2 8.2. Ключевые цитаты и определения . . . . . 56
8.3 8.3. Десять ответов одной строкой . . . . . 57
8.4 8.4. Что дальше . . . . . 58

# 1 1. Карта курса, источники и как пользоваться пособием

Это учебное пособие продолжает серию пособий по курсу Introduction to Engineering (код CC-INEN010104, 4 ECTS, осенний семестр 2026/27, Ташкентский технологический университет, факультет энергетики) и охватывает недели 5–7: Problem Framing and Modelling II (неделя 5), Quantitative Reasoning I (неделя 6) и Quantitative Reasoning II (неделя 7). Каждый савол (savollar

- вопросы), топширик (topshiriqlar — задания), атама (atamalar — термины), формула (formulalar) и коида (qoidalar — правила) этих недель, встречающиеся в лекциях, лабораторных работах и шаблонах, выписан полностью и снабжён модельным ответом или решением. Пособие построено так, чтобы по нему можно было подготовиться к weekly mini projects (30%), midterm (30%) и final (40%) без повторного просмотра сотен слайдов.

Курс ведут Dr. Mohammad Reza Bahrami (лекции; факультет энергетики, PhD Mechanical Engineering) и Ibrokhimjon Khamidov (лабораторные работы; lab instructor, исследования — бережливое производство, устойчивость, количественная оценка производительности). Курс построен по методике Project-Based Learning: вся семестровая работа крутится вокруг одной командной системы, выбранной на второй неделе. Неделя 5 завершается командным деливераблом Milestone 2 — документом постановки проблемы и явным списком допущений моделирования; лаборатории 5–7 продолжают работать с теми же десятью карточками сценариев, что и Lab 4. Лекции 5–7 опираются на P. Kosky, R. Balmer, W. Keat, G. Wise, «Exploring Engineering» (5-е изд.): глава 2 — метод Need-Know-How-Solve, единицы в квадратных скобках, значащие цифры и оценки порядка величины (примеры 2.3–2.4, задача 10); глава 4 — модели и «beware of your assumptions» (пример 4.8); глава 8

- ёмкость шоссе как интенсивность; глава 10 — модель электрической цепи.

Как пользоваться пособием: разделы 2–4 повторяют хронологию недель; внутри каждой недели сначала идёт выжимка «все коидалы недели» (то, что проверяется в первую очередь), затем все savollar лекции и лаборатории с модельными ответами, затем topshiriqlar лаборатории с решениями и глоссарий atamalar. Разделы 5–8 — сводные: все формулы (Formulalar), все правила (Qoidalar), все задания (Topshiriqlar) и шпаргалка ключевых фактов. Терминология сохранена двуязычной (русский + английский), потому что экзамен проводится на английском; числа всех примеров — иллюстративные значения слайдов курса, а не измеренные данные. Неделя 8 — Midterm Assessment: письменная работа на бумаге, охватывающая первые семь недель.

## 1.1 1.1. Недели 5–7 и файлы курса

| Неделя | Тема | Лекция | Лаборатория | Шаблоны |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Постановка проблемы и моделирование II: модели как целенаправленные упрощения; четыре типа и четыре части модели; допущения; fit for purpose | Lecture05 Problem Framingand ModellingII.txt (33 слайда) | Lab5Problem FramingII.txt (16 страниц) | Engineering ProblemFraming Blanket Template.txt; Lab5Model Worksheet Template.txt |
| 6 | Количественные рассуждения I: спрос и мощность, утилизация, пики, интенсивности и потоки, порядок величины | Lecture06 Quantitative ReasoningI.txt (32 слайда) | Lab6 Quantitative ReasoningI.txt (17 страниц) | Lab6Worksheet Template.txt |
| 7 | Количественные рассуждения II: неполные данные, диапазоны, триангуляция, интерпретации, честный отчёт | Lecture07 Quantitative ReasoningII.txt (32 слайда) | Lab7 Quantitative ReasoningII.txt (21 страница) | Lab7 Engineering Decisions IncompleteData Template.txt |

Таблица 1.1. Недели 5–7 и файлы курса, по которым написано пособие

[Источник: текстовые извлечения файлов курса course-content/ite; лекции читает Dr. Mohammad Reza Bahrami,

лаборатории проводит Ibrokhimjon Khamidov, Fall 2026]

# 2 2. Неделя 5 — Постановка проблемы и моделирование II (Problem Framing and Modelling II)

## 2.1 2.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 5)

Лекция недели 5 превращает сформулированную проблему в простую модель и учит говорить, что она предполагает. Повтор недели 4 «в одном вдохе»: свидетельства сортируем на факт, вывод, спекуляцию и мнение; потребности, а не решения — хорошая постановка не называет устройство; переменные — измеримые величины с единицами (performance, design, context); производительность определяют стейкхолдеры — записываем её в числах.

**Модель — целенаправленное упрощение**

Модель — упрощённое представление реальной системы, построенное для ответа на конкретный вопрос (A model is a simplified representation of a real system,

built to answer a specific question). Каждая модель что-то оставляет (для вопроса о запасе хода автобуса — энергию батареи, расстояние, расход на километр), что-то отбрасывает (цвет автобуса, число мест, точную форму каждого поворота) и всегда имеет цель — вопрос: «хватит ли одного заряда на день маршрута?».

Вступительный пример лекции — одна кампусная электросеть и две карты. Однолинейная схема (Map A) отвечает на вопросы соединений: какие здания теряют питание, если отключится фидер библиотеки; где поставить выключатель; какой выключатель изолирует повреждение; она опускает расстояния, сечения кабелей и время. Географическая схема (Map B) отвечает на вопросы расположения: какова длина кабеля до мастерской, какие линии пересекают реку или дорогу, какое здание ближе к подстанции; она опускает коммутацию, защиту и мощности. Ни одна из карт не есть сама сеть: каждая — модель, упрощённая картина для одного типа вопросов. Эпиграф недели — статистик Джордж Бокс: «All models are wrong, but some are useful» («Все модели неверны, но некоторые полезны»).

[Источник: Lecture05, слайды 2, 4–7]

### Четыре типа моделей

Курс различает четыре типа. Физическая — реальная копия: уменьшенный или упрощённый объект, например лопасть ветряной турбины, испытанная в аэродинамической трубе. Графическая — диаграмма: рисунок частей и связей, например однолинейная схема или диаграмма потоков энергии автомобиля. Математическая — уравнения: связи между переменными, например закон Ома и степенной закон для электрической цепи. Вычислительная — расчёт: правила, выполняемые пошагово на компьютере, например таблица почасового спроса на электричество. Реальные проекты смешивают несколько типов: диаграмма — чтобы организовать, уравнения — чтобы считать, таблица

- чтобы прогнать числа.

Одна система — три модели (кампусное электроснабжение): однолинейная схема (графическая; отвечает «какие здания теряют питание при отключении фидера?»; опускает расстояния, мощности, время); энергетический баланс supply = demand + losses (математическая; отвечает «покрывает ли суточная генерация суточный спрос?»; опускает, в какой час возникает спрос); таблица почасового спроса (вычислительная; отвечает «в какой час наступает пик?»; опускает схему сети и напряжения). Одна система, три модели — вопрос решает, какую использовать.

[Источник: Lecture05, слайды 8–9; Lab5, с. 3]

### Анатомия модели: четыре части

Вся модель состоит из четырёх частей. Входы (inputs) — что мы подаём: значения, которые выбираем или можем менять (размер батареи, скорость, длина маршрута). Параметры (parameters)

- что держим фиксированным: числа, описывающие систему и её условия (расход энергии на километр, используемая доля батареи). Зависимости (relationships) — правила: уравнения или шаги, связывающие числа (Energy = energy per km × distance). Выходы (outputs) — что модель предсказывает: результаты, которые мы оцениваем (запас хода в км, энергия в кВт·ч/день). «Модель

- это машина: числа входят, применяется правило, числа выходят» (A model is a machine). Каждое число нуждается в своих единицах.

Переменные недели 4 становятся ролями модели: performance-переменные → выходы (запас хода на заряд [км], энергия в день [кВт·ч/день]); design-переменные → входы (ёмкость батареи [кВт·ч], число автобусов); context-переменные → параметры (длина маршрута [км], температура воздуха [°C], часы на депо-зарядке). Список переменных прошлой недели — уже скелет модели этой недели.

[Источник: Lecture05, слайды 13–14; Lab5, с. 4]

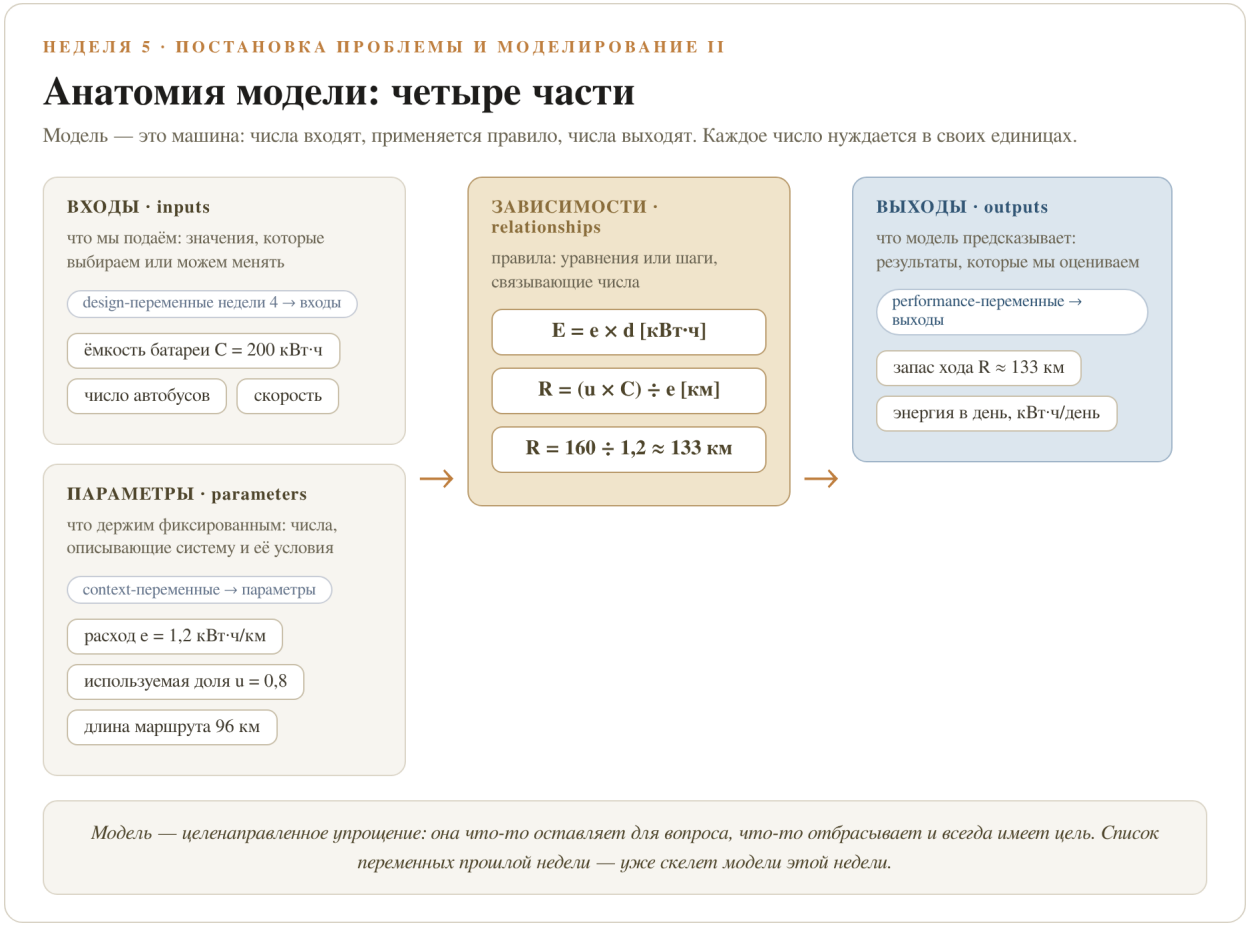



Рис. 1. Анатомия модели (неделя 5): входы, параметры, зависимости и выходы — четыре части модели; переменные недели 4 в ролях модели.

### Need–Know–How–Solve и первая модель автобуса

Метод недели — Need–Know–How–Solve (Kosky, гл. 2): Need — переменная, которую хотим (запас хода одного заряда, км); Know — что уже известно (ёмкость батареи, используемая доля, расход на км, длина маршрута); How — модель и допущения (Range = usable energy ÷ energy per km); Solve — вычислить, проверить единицы, интерпретировать. Kosky подчёркивает: How включает и допущения, которые вы делаете, чтобы решить задачу. Неделя 4 дала Need; неделя 5 строит How — и допущения, спрятанные внутри него.

Первая модель — электрический кампусный автобус: энергия поездки $E = e \times d$, запас хода $R = (u \times C) \div$ e, где C — ёмкость батареи [кВт·ч], u — используемая доля (без единицы), e — расход [кВт·ч/км], d

- расстояние [км], R [км], E [кВт·ч]. Проверка единиц по Kosky: $(u \times C)$ [кВт·ч] ÷ e [кВт·ч/км] $= R$ [км].

$E = e \times d$ [кВт·ч] = [кВт·ч/км] × [км]

$R = (u \times C) \div e \to 160$ [кВт·ч] ÷ 1,2 [кВт·ч/км] $= 133$ [км]

[Источник: Lecture05, слайды 15–16; метод: Kosky, гл. 2]

### Числа модели: 160 кВт·ч, 133 км, 96 км

Подставляем числа (иллюстративные, не данные): используемая энергия $u \times C = 0,8 \times 200$ кВт·ч $= 160$ кВт·ч; запас хода $R = 160$ кВт·ч ÷ 1,2 кВт·ч/км $= 133$ км; дневная потребность — 8 кругов $\times 12$ км $=$

96 км. Модель говорит: одного заряда хватает на день с запасом около 37 км. Но насколько можно доверять этому числу? Это зависит от допущений.

[Источник: Lecture05, слайд 17]

### Три вида допущений и шаблон их записи

Упрощающие (simplifying) — что мы игнорируем: холмы, светофоры, остановки, различия между водителями. Данные (data) — что мы фиксируем: $e = 1,2$ кВт·ч/км; $C = 200$ кВт·ч, $u = 0,8$. Граничные (boundary) — что оставляем снаружи: пассажиры, зарядное устройство и сеть; в модели только автобус. Идея недели 2 повторяется: граница — выбор, и каждое допущение — тоже выбор.

Шаблон курса: «We assume [assumption] because [reason]. If it is wrong, [effect on the result]» — «Мы предполагаем [допущение], потому что [причина]. Если это неверно, [влияние на результат]». Пример: «Мы предполагаем 1,2 кВт·ч/км во все сезоны, потому что у нас есть только осенние тестовые данные. Если это неверно, зимний запас хода может упасть ниже дневной потребности 96 км». Быстрая проверка: сможет ли товарищ по команде понять, что вы игнорировали, зафиксировали и оставили снаружи? Можно ли это проверить? Допущение, которое записано, можно проверить.

**Скрытое — нельзя.**

We assume [assumption] because [reason]. If it is wrong, [effect on the result].

[Источник: Lecture05, слайды 19, 23; Lab5, с. 5]

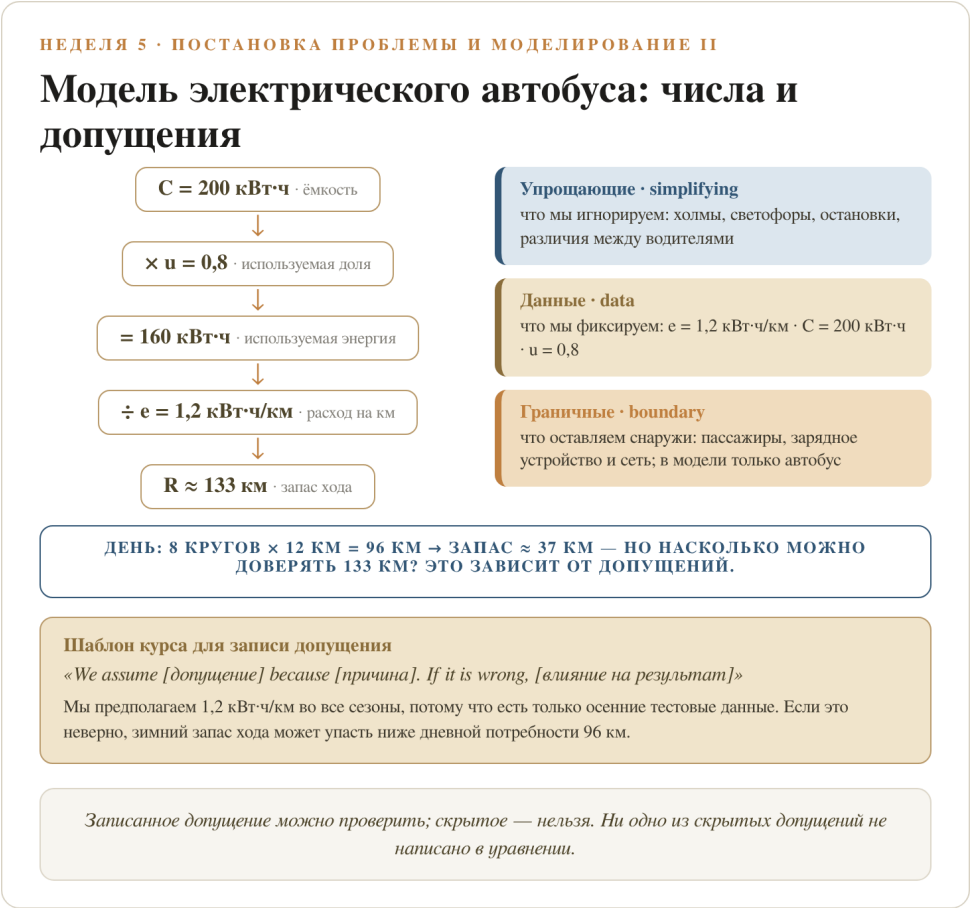



Рис. 2. Модель электрического автобуса (неделя 5): числа 160 кВт·ч / 133 км / 96 км, три вида допущений и шаблон их записи.

### Скрытые допущения и их цена

Ни одно из скрытых допущений автобусной модели не написано в уравнении. $e = 1,2$ кВт·ч/км — «одинаков в каждый сезон»: отопление салона повышает e, и запас хода падает. «Маршрут плоский, загрузка похожая»: холмы и полные автобусы тратят больше энергии. $u \times C = 160$ кВт·ч — «батарея никогда не теряет ёмкость»: стареющая батарея хранит меньше. «Начинаем с полной батареи»: депо-зарядка всегда работает; пропущенная зарядка срезает день. Именно поэтому допущения записывают.

Одна модель — разные допущения: базовый случай 133 км; полная загрузка пассажирами 114 км; старая батарея 107 км; зимнее отопление 89 км; зима + старая батарея 71 км (случаи: $e = 1,4$ и 1,8 кВт·ч/км, используемая энергия 128 кВт·ч). Дневная потребность 96 км: день покрывают базовый случай, полная загрузка и старая батарея; зимнее отопление и «зима + старая батарея» — уже нет. Вывод: «одного заряда хватает на день» держится, только пока держатся допущения.

Солнечный пример той же идеи: скрытое допущение «солнце светит на полную мощность весь день». Наивная модель: 5 кВт $\times 24$ ч $= 120$ кВт·ч в день; профиль ясного дня — около 31 кВт·ч в день. Наивная модель завышена почти в четыре раза. Заметьте единицы: кВт — мощность, кВт·ч — энергия. Прежде чем доверять числу, спросите, какие условия оно молчаливо предполагает.

[Источник: Lecture05, слайды 20–22]

### Достаточно ли хороша модель? (Fit for purpose)

Три вердикта. Слишком простая (too simple) — пропускает важное: $R = 160 \div 1{,}2$ на каждый день года; зима, холмы и старение невидимы. Соответствующая цели (fit for purpose) — отвечает на вопрос: отдельный расход для лета и зимы плюс запас прочности; достаточно, чтобы решить, покрывает ли один заряд день. Слишком детальная (too detailed) — нельзя построить и проверить: химия батареи, каждый светофор, привычки каждого водителя; нужны данные, которых нет. Правило:

**выбирайте простейшую модель, которая отвечает на вопрос достаточно хорошо, чтобы принять решение.**

Когда модель вводит в заблуждение: модель запаса хода ($e = 1,2$ кВт·ч/км) построена для мягких осенних тестовых дней, а используется в период зимнего похолодания (cold snap) — отопление повышает e, запас хода переоценён; профиль солнечной выработки построен для ясного летнего дня, а используется в облачную зимнюю неделю — выработка далеко ниже профиля; нагрузка общежития 2 кВт — для мягкой погоды, а используется в неделю крепких морозов — нагрузка намного выше 2 кВт. У каждой модели есть диапазон, в котором её допущения верны. Знайте его и заявляйте.

[Источник: Lecture05, слайды 27, 29]

### Три проверки и цикл «построить — проверить — пересмотреть»

Три проверки на здравый смысл (sanity checks): (1) единицы — $(u \times C)$ [кВт·ч] ÷ e [кВт·ч/км] даёт км, у запаса хода правильная единица; (2) порядок величины — правдоподобны ли 133 км для городского автобуса: десятки–сотни км, а не 3 км и не 3 000 км; (3) известное значение — сходится ли результат с даташитом, тест-драйвом или логами прошлого месяца. Kosky завершает энергетический пример вопросом «Is this a reasonable answer?» — задавайте его каждый раз.

Цикл недели: Frame (постановка проблемы и переменные) $\rightarrow$ Build (первая простая модель с единицами) $\rightarrow$ Check (единицы, размер, известные значения) $\rightarrow$ Revise (исправить допущения; добавлять детали только если нужно) — повторять, пока не станет достаточно хорошо для решения. Анонс: на неделе 11 анализ чувствительности спросит «что, если это допущение неверно — и насколько?»

[Источник: Lecture05, слайды 28, 30–31]

## 2.2 2.2. Savollar недели 5 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами

### S1. Что такое модель? Почему лекция настаивает, что «ни одна карта не есть сеть»?

Ответ. Модель — упрощённое представление реальной системы, построенное для ответа на конкретный вопрос. Пример лекции: одна кампусная электросеть и две карты — однолинейная схема (вопросы соединений: какие здания теряют питание при отключении фидера, где поставить выключатель, какой выключатель изолирует повреждение) и географическая схема (вопросы расположения: длина кабеля до мастерской, пересечения с рекой или дорогой, ближайшее к подстанции здание). Ни одна карта не есть сеть: каждая — модель, упрощённая картина, сделанная для одного типа вопросов. Эпиграф Джорджа Бокса: «All models are wrong, but some are useful».

**S2. Лекция, интерактив «Match the Question to the Model»: какой тип модели лучше подходит под каждый из шести вопросов A-F и почему?**

Ответ. A (запас хода на одном заряде) — математическая: энергия = расход на км × расстояние против энергии батареи. B (какие здания теряют питание при отключении фидера) — графическая: однолинейная схема показывает, какой фидер питает здание. C (температура общежития за день) — вычислительная: шагаем по часам. D (лопасть турбины в сильном ветре) — физическая: лопасть в аэродинамической трубе. E (где пассажиры стоят на загруженной остановке) — графическая: эскиз остановки. F (энергия здания за день) — математическая: кВт × ч = кВт·ч по нагрузкам. Несколько типов могут подойти — объясните почему.

**S3. Из каких четырёх частей состоит любая модель? Приведите пример каждой для электрического автобуса.**

Ответ. Входы — что подаём и можем менять: размер батареи, скорость, длина маршрута. Параметры

- что держим фиксированным: расход на км, используемая доля батареи. Зависимости — правила, связывающие числа: Energy = energy per km × distance. Выходы — предсказания, которые мы оцениваем: запас хода [км], энергия в день [кВт·ч/день]. Формула лекции: «модель — это машина: числа входят, правило применяется, числа выходят», и каждое число нуждается в своих единицах.

**S4. Как переменные недели 4 (performance, design, context) превращаются в роли модели?**

Ответ. Performance-переменные становятся выходами: запас хода на заряд [км], энергия в день [кВт·ч/день]. Design-переменные — входами: ёмкость батареи [кВт·ч], число автобусов. Context-переменные — параметрами: длина маршрута [км], температура снаружи [°C], часы на депо-зарядке. Список переменных прошлой недели — уже скелет модели этой недели: роль переменной определяется тем, как она входит в расчёт.

**S5. Примените Need–Know–How–Solve к вопросу о запасе хода автобуса.**

Ответ. Need — переменная, которую хотим: запас хода одного заряда [км]. Know — что известно: ёмкость батареи, используемая доля, расход на км, длина маршрута. How — модель и допущения: Range = usable energy ÷ energy per km, то есть $R = (u \times C) \div e$; по Kosky, How включает и допущения, сделанные для решения. Solve — вычислить, проверить единицы, интерпретировать: $(u \times C)$ [кВт·ч] ÷ e [кВт·ч/км] = $R$ [км]. Неделя 4 дала Need; неделя 5 строит How — и допущения, спрятанные внутри него.

**S6. Подставьте числа в модель автобуса: какая используемая энергия, запас хода и дневная потребность?**

Ответ. Используемая энергия $u \times C = 0,8 \times 200$ кВт·ч $= 160$ кВт·ч. Запас хода $R = 160$ кВт·ч ÷ 1,2 кВт·ч/км $= 133$ км. Дневная потребность: 8 кругов $\times 12$ км $= 96$ км. Вывод модели: одного заряда хватает на день с запасом около 37 км. Лекция сразу предупреждает: насколько можно доверять числу, зависит от допущений; значения иллюстративные, не измеренные данные.

**S7. Какие три вида допущений различает курс? Дайте по примеру каждого для автобусной модели.**

Ответ. Упрощающие — что игнорируем: холмы, светофоры, остановки, различия между водителями. Допущения о данных — что фиксируем: $e = 1,2$ кВт·ч/км; $C =$

200 кВт·ч, $u = 0,8$. Граничные — что оставляем за пределами модели: пассажиры, зарядное устройство, сеть; в модели только автобус. Каждое допущение — выбор (как и граница системы из недели 2), и каждое записывается по шаблону: «We assume … because …. If it is wrong, …».

**S8. Лекция, упражнение «Spot the Hidden Assumptions»: найдите скрытое допущение в утверждении «Общежитию нужен обогреватель 2 кВт, значит день стоит 48 кВт·ч» и перепишите его по шаблону.**

Ответ. Скрытое допущение: обогреватель на полной мощности все 24 часа, независимо от погоды. Переписка: «Мы предполагаем, что обогреватель всегда включён, потому что у нас нет данных о термостате. Если он циклически выключается, энергия ниже 48 кВт·ч». Аналогично: «3 000 кВт·ч в день $\rightarrow 90\,000$ кВт·ч за 30 дней» — допущение «каждый день средний»: если зимние дни потребляют больше, месяц превысит 90 000. «1,2 кВт·ч/км $\rightarrow$ десять автобусов по кругу 12 км $= 144$ кВт·ч» — допущения «расход одинаков у всех» и «по одному кругу»: если некоторые круги полные, сумма превысит 144 кВт·ч.

**S9. Как меняется запас хода при полной загрузке, старой батарее и зимнем отоплении?**

Ответ. Базовый случай — 133 км; полная загрузка пассажирами — 114 км; старая батарея — 107 км; зимнее отопление — 89 км; зима + старая батарея — 71 км (случаи: $e = 1,4$ и 1,8 кВт·ч/км, используемая энергия 128 кВт·ч). Дневная потребность 96 км: первые три случая день покрывают, зимнее отопление и «зима + старая батарея» — нет. Мораль лекции: «один заряд покрывает день» верно, только пока верны допущения.

**S10. Почему наивная оценка солнечной батареи 5 кВт $\times 24$ ч $= 120$ кВт·ч/день завышена почти в четыре раза?**

Ответ. Скрытое допущение — «солнце светит на полную силу весь день». Наивная модель даёт 5 кВт $\times 24$ ч $= 120$ кВт·ч в день; профиль ясного дня — около 31 кВт·ч в день, то есть почти в четыре раза меньше. Урок: прежде чем доверять числу, спросите, какие условия оно молчаливо предполагает. И различайте единицы: кВт — это мощность, кВт·ч — энергия.

**S11. Что значит «fit for purpose» и какими бывают два противоположных провала модели?**

Ответ. Fit for purpose — модель достаточно хороша, чтобы ответить на вопрос и принять решение. Провал «слишком простая»: $R = 160$ ÷ 1,2 на каждый день года — зима, холмы и старение невидимы. Провал «слишком детальная»: химия батареи, каждый светофор, привычки каждого водителя — модель нельзя построить и проверить, нужны недоступные данные. Соответствующая цели модель — например, отдельный расход для лета и зимы плюс запас прочности — достаточна, чтобы решить, покрывает ли один заряд день. Правило: выбирайте простейшую модель, которая отвечает на вопрос достаточно хорошо, чтобы принять решение.

**S12. Какие три проверки на здравый смысл проходит модель и когда модель «вводит в заблуждение»?**

Ответ. Проверки: (1) единицы — $(u \times C)$ [кВт·ч] ÷ e [кВт·ч/км] даёт км; (2) порядок величины — 133 км правдоподобно для городского автобуса (десятки–сотни км, не 3 и не 3 000); (3) известное значение — даташит, тест-драйв, логи прошлого месяца. Модель вводит в заблуждение вне диапазона своих допущений: осенняя модель запаса хода — в зимний холод; профиль ясного летнего дня — в облачную зимнюю неделю; нагрузка 2 кВт для мягкой погоды — в неделю морозов. У

каждой модели есть диапазон, где верны её допущения: знайте его и заявляйте.

**S13. Lab 5: из чего состоит оцениваемая командная работа (десять шагов) и как она оценивается?**

Ответ. Команда берёт ту же карточку сценария, что в Lab 4, и за 45 минут проходит десять шагов: (1) вопрос модели; (2) тип с обоснованием; (3) анатомия — входы, параметры, зависимости, выходы с единицами; (4) Need–Know–How–Solve; (5) минимум шесть допущений по шаблону; (6) маркировка Safe / Risky / Need Data; (7) смена одного допущения и эффект на выход; (8) проверки — единицы, порядок величины, известное значение; (9) вердикт Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed; (10) ревизия и потребность в данных. Оценка за шаг: 3/2/1/0 (полностью / частично / почти ничего / отсутствует); шаги по порядку — каждый следующий зависит от предыдущих.

**S14. Lab 5, модельный ответ «EV Charging & Battery Test Station»: каков вопрос, тип, анатомия и результат модели? Что произойдёт при переходе на быструю зарядку 50 кВт?**

Ответ. Вопрос: уложится ли пиковая мощность станции в лимит сетевого оператора 150 кВт в самый загруженный час? Тип — математическая. Анатомия: входы — занятые зарядники n [шт], мощность зарядника $P_1$ [кВт]; параметры — лимит $L = 150$ кВт, 4 зарядника; зависимость $P = n \times P_1$, соответствие если $P \le L$; выходы — P [кВт], да/нет. Solve: $P = 4 \times 22 = 88$ кВт $\le 150$ кВт. Стресс-тест: при $P_1 = 50$ кВт $P = 4 \times 50 = 200$ кВт — выше лимита, модель выявляет скрытое нарушение. Вердикт: Fit for Purpose; ревизия — измеренный коэффициент разнообразия вместо худшего случая; данное — неделя измерений по зарядникам.
[Источник: Lecture05; Lab5 — вопросы лекции и лаборатории недели 5]

## 2.3 2.3. Topshiriqlar лаборатории недели 5 — с решениями

Лаборатория 5 длится 80 минут: повторение лекции 5 (15 мин) — что такое модель, четыре типа, анатомия и допущения; возврат карточек сценариев (5 мин) — те же десять карточек из Lab 4 / Homework, команда оставляет свою; командная работа «Build & Check a Model» (45 мин, оценивается) — заполнить шаблон модели: анатомия, Need–Know–How–Solve, допущения, проверки, fit for purpose; разбор модельного ответа (15 мин) — проработанная модель для сценария EV Charging & Battery Test Station.
[Источник: Lab5, с. 2]

**Задание Л5-1. Build & Check a Model — десять шагов (оценивается, 45 минут)**

Формулировка: используйте ту же карточку сценария, что и в Lab 4 / Homework, и постройте для неё рабочую модель с заявленными допущениями. Десять шагов:

- Определить один ясный вопрос/цель модели (записать в форме вопроса).
- Выбрать тип модели и обосновать его.
- Построить анатомию: входы, параметры, зависимости, выходы — все с единицами.
- Заполнить Need–Know–How–Solve.

- Выписать не менее 6 допущений: упрощающие, данные, граничные — по шаблону.
- Пометить каждое допущение Safe / Risky / Need Data.
- Изменить одно допущение; объяснить эффект на выход.
- Проверить модель: единицы, порядок величины, известное значение.
- Оценить модель: Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed.
- Назвать одну ревизию и одну дополнительную потребность в данных.

Оценивание за шаг: 3 — хорошо/полностью; 2 — частично; 1 — присутствует, почти ничего не сделано; 0 — отсутствует. Работа оценивается живьём по всем десяти шагам; выполняйте их по порядку — каждый следующий шаг зависит от того, что написано в предыдущих.
[Источник: Lab5, с. 7]

**Модельный ответ Л5-1 — сценарий «EV Charging & Battery Test Station»**

Шаг 1. Вопрос модели. «Останется ли пиковая мощность станции в пределах лимита сетевого оператора 150 кВт в самый загруженный час?» (Will the station's peak power draw stay within the grid operator's 150 kW limit during the busiest hour?)

Шаг 2. Тип модели — математическая. Выбрана, потому что вопрос — прямой расчёт: мощность на зарядник $\times$ число используемых зарядников, сравнение с лимитом.

**Шаг 3. Анатомия модели.**

| Часть | Название (с единицей) | Роль |
|---|---|---|
| Входы | занятые зарядники n [шт]; мощность на зарядник $P_1$ [кВт] | что подаём / можем выбрать |
| Параметры | лимит сети $L = 150$ [кВт]; число зарядников $= 4$ | что держим фиксированным |
| Зависимости | полная мощность: $P = n \times P_1$; соответствие, если $P \leq L$ | уравнение / правило |
| Выходы | полная мощность P [кВт]; соответствие (да/нет) | что модель предсказывает |

Таблица 2.1. Анатомия модели зарядной станции (Lab 5, шаг 3)

Шаг 4. Need–Know–How–Solve. Need — пиковая мощность [кВт]. Know — $P_1 = 22$ кВт на зарядник; 4 зарядника; лимит 150 кВт. How — $P = n \times P_1$, при $n = 4$ в пик. Solve — $P = 4 \times 22 = 88$ кВт $\leq 150$ кВт

- соответствие подтверждено.

**Шаги 5–6. Шесть допущений по шаблону и их классификация.**

| Мы предполагаем …, потому что … | Вид | Риск | Если неверно … |
|---|---|---|---|
| Все 4 зарядника потребляют 22 кВт одновременно в пик, потому что это номинальная мощность каждой установки | данные | Safe | фактическая пиковая мощность будет ниже, не выше |
| Мощность зарядки постоянна в течение сессии, потому что игнорируем спад мощности около полного заряда | упрощающее | Risky | реальный пик немного ниже смоделированного |
| Диагностический тест потребляет пренебрежимо мало, потому что это измерение малым током | упрощающее | Safe | модель слегка занижает потребление |
| В границах модели только 4 зарядных отсека, потому что освещение/HVAC здания учитывается отдельным счётчиком | граничное | Need Data | нагрузка здания может добавить к подключению |
| Проверка состояния батарей не добавляет электрической нагрузки, потому что использует собственную диагностику зарядника | граничное | Safe | изменения результата не ожидается |
| Все 4 зарядника могут быть заняты одновременно в пиковый час, потому что это худший случай, а не средний | данные | Risky | если одновременно заняты меньше 4, потребление ниже |

Таблица 2.2. Допущения модельного ответа и их маркировка (Lab 5, шаги 5–6). Safe — выполняется в нормальных условиях; Risky — может нарушиться и изменить ответ; Need Data — пока нельзя сказать

Шаг 7. Изменение одного допущения. Зарядники переведены в режим быстрой зарядки: $P_1$ растёт с 22 до 50 кВт на зарядник. Новый результат: $P = 4 \times 50 = 200$ кВт — выше лимита 150 кВт. Модель выявляет нарушение соответствия, которое скрывало исходное допущение.

**Шаг 8. Три проверки модели.**

| Проверка | Результат |
|---|---|
| Единицы | n [шт] $\times P_1$ [кВт] $= P$ [кВт] — единицы согласованы |
| Порядок величины | 88 кВт для 4 быстрых зарядников правдоподобно; не 8 кВт (слишком мало) и не 8 000 кВт (слишком много) |
| Известное значение | совпадает с даташитом публичных DC-зарядников (~{}20–25 кВт на стандартную установку) |

Таблица 2.3. Проверки на здравый смысл для модели станции (Lab 5, шаг 8)

Шаги 9–10. Вердикт, ревизия, потребность в данных. Вердикт: Fit for Purpose — модель отвечает на вопрос соответствия (да/нет против 150 кВт) имеющимися данными, без симуляции минутной кривой нагрузки. Ревизия: заменить худший случай «все 4 заняты сразу» измеренным коэффициентом разнообразия из реальных журналов использования. Дополнительная потребность в данных: неделя измеренной мощности по каждому зарядному, чтобы подтвердить рейтинг 22 кВт на практике.

[Источник: Lab5, с. 11–14]

### Задание Л5-2. Model Building & Assumption Testing Worksheet (лист недели 5)

Домашний лист повторяет десять шагов лаборатории. Инструкция листа: «Используйте ту же карточку сценария, что и в Lab 4 / Homework. Превратите её в рабочую модель: определите её вопрос и тип, постройте анатомию, примените Need–Know–How–Solve, выпишите и классифицируйте допущения, подвергните стрессу одно из них, проверьте результат на здравый смысл и решите, соответствует ли модель цели». Пункты листа:

- Model Question / Purpose — что за один вопрос должна ответить модель; записать в форме вопроса.
- Model Type & Justification — Physical / Graphical / Mathematical / Computational и почему этот тип

подходит.

- Model Anatomy — назвать каждую часть с единицей: Inputs (что подаём / можем выбрать),

Parameters (что держим фиксированным), Relationships (уравнение или правило), Outputs (что предсказывает).

- Need–Know–How–Solve — четыре клетки таблицы.
- Не менее 6 допущений — упрощающих, данных и граничных; каждое по строкам: «We assume . . .

because . . .. If it is wrong, . . .».

- Классификация каждого допущения: вид (simplifying / data / boundary) и Safe / Risky / Need Data.
- Изменение одного допущения: старое значение, новое значение, эффект на выход.
- Проверка модели: единицы — сходятся ли; порядок величины — правдоподобно ли число;

известное значение — совпадает ли с даташитом или известным случаем.

- Вердикт: Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed — и почему.
- Одна ревизия и одна дополнительная потребность в данных.

Модельное решение листа — модельный ответ задания Л5-1 (таблицы 2.1–2.3 и шаги 4, 7, 9–10).

[Источник: Lab5ModelWorksheetTemplate.txt]

### Задание Л5-3. Engineering Problem Framing — сквозной шаблон (30–40 минут, командная работа)

Бланк командной работы по постановке проблемы. Инструкция: «Прочитайте сценарий внимательно. Используйте свидетельства текста для классификации утверждений, поставьте проблему, нарисуйте диаграмму потока процесса, определите переменные с единицами, разложите взгляды стейкхолдеров и предложите обязательные (must-have) и желательные (nice-to-have) цели. Постановка проблемы должна быть свободна от решений». Ниже — разделы A-H с модельными ответами по карточке EV Charging & Battery Test Station.

A. Sort the Evidence. Классифицируйте утверждения сценария: по два факта, вывода (inference), спекуляции и мнения, каждый с объяснением «почему эта категория». Модельные примеры по карточке станции: факт — лимит сетевого оператора $L = 150$ кВт; факт — каждый из 4 зарядных отсеков рассчитан на 22 кВт; вывод — при одновременной работе четырёх зарядников пиковая мощность 88 кВт $\leq 150$ кВт (расчёт модели); вывод — если одновременно заняты меньше четырёх, потребление ниже 88 кВт; спекуляция — перевод зарядников в быстрый режим поднимет $P_1$ до 50 кВт (гипотеза стресс-теста шага 7); спекуляция — освещение/HVAC здания добавит нагрузку на то же подключение (граничное допущение, Need Data); мнение — «модель достаточно хороша: она отвечает на вопрос соответствия без симуляции кривой нагрузки» (вердикт шага 9); мнение — «заменить худший случай измеренным коэффициентом разнообразия» (рекомендация-ревизия шага 10).

[Свидетельства — из модельного ответа Lab 5; по шаблону команда выписывает собственные $2 + 2 + 2 + 2$ из своей

карточки]

B. Complaint $\rightarrow$ Need $\rightarrow$ Problem Statement. Путь: жалоба (что говорят люди) $\rightarrow$ потребность (что им на самом деле требуется) $\rightarrow$ постановка проблемы без решения. Шаблон постановки: [Stakeholder] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within [constraints]. Модельный ответ: оператору станции необходимо удерживать пиковую мощность в пределах лимита сетевого оператора в самый загруженный час; постановка: «The station needs to keep its peak power draw within the grid operator's limit, judged by total peak power P [kW] against $L = 150$ kW, within the four-bay charger configuration» — без названия конкретных устройств-решений.

C. Process Flow Diagram (6–8 основных шагов). Используйте символы Start/End, Step, Decision (Да/Нет), Wait/Queue и стрелки Flow; подписывайте, что движется между шагами, и отмечайте переменные/единицы. Модель для станции (по действиям, названным в модельном ответе лаборатории): Start $\rightarrow$ прибытие электромобиля $\rightarrow$ подключение к зарядному отсеку ($n+1$ занятых [шт]) $\rightarrow$ сессия зарядки ($P_1 = 22$ кВт, постоянная) $\rightarrow$ решение «нужен ли диагностический тест?» $\rightarrow$ диагностический тест малым током (пренебрежимая мощность) $\rightarrow$ проверка состояния батареи через собственную диагностику зарядника (без дополнительной нагрузки) $\rightarrow$ отсек освобождается ($n-1$) $\rightarrow$ End; вне границы — освещение/HVAC, учитываемые отдельным счётчиком.

D. Variables on the Process. Минимум 5 переменных, включая хотя бы одну performance, одну design и одну context; для каждой — шаг/поток, единица, тип (P / D / C) и как измерить. Модель: performance

- полная пиковая мощность P [кВт] (по счётчику) и соответствие лимиту [да/нет]; design — число зарядных отсеков [шт], мощность зарядника $P_1$ [кВт]; context — лимит сети $L = 150$ кВт, нагрузка освещения/HVAC [кВт] (вне границы), час пиковой загрузки [ч дня].

E. Stakeholder Performance View. Таблица «стейкхолдер $\rightarrow$ его идея успеха

→ переменная-кандидат → единица». Модельная строка: сетевой оператор — успех: пиковая мощность остаётся в пределах 150 кВт — переменная P [кВт]. Остальные строки заполняются по стейкхолдерам карточки команды.

F. Must-have and Nice-to-have Targets. Для минимум 3 переменных грубые цели: must-have = demand (требование), nice-to-have = wish (пожелание). Модель: пиковая мощность $P \leq 150$ кВт в самый загруженный час (must-have — лимит оператора); $P \leq 150$ кВт даже после перехода на быструю зарядку $P_1 = 50$ кВт (nice-to-have: сегодня $P = 4 \times 50 = 200$ кВт — цель не выполняется без управления нагрузкой); подтверждённый измерениями рейтинг 22 кВт на зарядник (nice-to-have — потребность в данных шага 10).

G. Final Working Definition of System Performance. Завершите предложение: «Производительность ___ оценивается ___, ___ и ___, каждая с единицами и целью, глазами ___». Модель: производительность EV Charging & Battery Test Station оценивается полной пиковой мощностью P [кВт] и соответствием лимиту 150 кВт (да/нет), с единицами и целями, глазами сетевого оператора.

H. 60-Second Team Report-Out (опционально). Четыре вопроса: какова ваша постановка проблемы без решения? какие 2–3 самые важные переменные и единицы? какой стейкхолдер важнее всех в вашей постановке и почему? какие одна must-have цель и одна nice-to-have цель?

[Источник: EngineeringProblemFramingBlanketTemplate.txt; модельные ответы — по карточке EV Charging & Battery Test

Station из Lab 5]

**Задание Л5-4. Milestone 2 — Independent Study (после лекции 5)**

- Написать документ постановки проблемы: формулировка проблемы, performance-переменные,

требования и пожелания (demands and wishes).

- Нарисовать модель блоком: входы, параметры, зависимости, выходы — каждая с единицами.

- Выписать не менее восьми допущений: что предполагаем, почему и что изменится, если это

неверно.

- Пометить каждое допущение safe, risky или needs data.

Командный деливерабл: Milestone 2 — документ постановки проблемы и список допущений моделирования. На следующей неделе курс начинает вкладывать числа в модель.

[Источник: Lecture05, слайд 32]

## 2.4 2.4. Atamalar — глоссарий недели 5

| Термин (RU) | English | Определение одной фразой |
|---|---|---|
| Модель | Model | Упрощённое представление реальной системы, построенное для ответа на конкретный вопрос |
| Физическая модель | Physical model | Реальная уменьшенная или упрощённая копия: лопасть турбины в аэродинамической трубе |
| Графическая модель | Graphical model | Диаграмма частей и связей: однолинейная схема, диаграмма потоков энергии |
| Математическая модель | Mathematical model | Уравнения между переменными: закон Ома, энергетический баланс |
| Вычислительная модель | Computational model | Правила, выполняемые пошагово на компьютере: таблица почасового спроса |
| Входы | Inputs | Что подаём в модель и можем выбирать: размер батареи, скорость, длина маршрута |
| Параметры | Parameters | Что держим фиксированным: расход на км, используемая доля батареи |
| Зависимости | Relationships | Правила, связывающие числа модели: Energy = energy per km × distance |
| Выходы | Outputs | Предсказания, которые мы оцениваем: запас хода [км], энергия [кВт·ч/день] |
| Упрощающее допущение | Simplifying assumption | Что мы игнорируем: холмы, светофоры, различия между водителями |
| Допущение о данных | Data assumption | Что мы фиксируем: $e = 1,2$ кВт·ч/км; $C = 200$ кВт·ч, $u = 0,8$ |
| Граничное допущение | Boundary assumption | Что оставляем за пределами модели: пассажиры, зарядка, сеть |
| Соответствие цели | Fit for purpose | Простейшая модель, отвечающая на вопрос достаточно хорошо для решения |
| Проверка на здравый смысл | Sanity check | Единицы, порядок величины, сравнение с известным значением |

[Источник: Lecture05; Lab5]

# 3 3. Неделя 6 — Количественные рассуждения I (Quantitative Reasoning I)

## 3.1 3.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 6)

Лекция недели 6 кладёт числа на спрос, мощность, интенсивности и потоки и учит проверять их оценкой. Повтор недели 5 «в одном вдохе»: модели — упрощённые представления, построенные с целью; четыре части — входы, параметры, зависимости, выходы, все с единицами; допущения — что игнорируем, фиксируем или оставляем снаружи, и мы их записываем; fit for purpose — простейшая модель, отвечающая на вопрос достаточно хорошо, чтобы решить.

### Спрос и мощность: что просят и что может система

Спрос (demand) — что система должна выдать. Мощность (capacity) — максимум, который она может выдать. Обоим нужны единицы и временная база (time basis): пассажиров в час, кВт в 13:00, кВт·ч в день. Число без временной базы

так же неполно, как число без единиц. Идея из Kosky, гл. 8: ёмкость шоссе — это интенсивность.

| Система | Спрос | Мощность | Единица |
|---|---|---|---|
| Кампусный автобус в пик | 300 пассажиров хотят ехать | 240 перевозится (40 мест $\times 6$ автобусов) | в час |
| Столовая в обед | 360 обедающих прибывают | 400 обедов может быть подано | в час |
| Депо-подключение | 360 кВт, если работают шесть зарядников | 200 кВт даёт подключение | кВт |
| Здание факультета в пик | 180 кВт потребляется в 13:00 | 250 кВт рейтинг трансформатора | кВт |

Таблица 3.1. Спрос и мощность в четырёх системах лекции (значения иллюстративные)

Всегда сравнивайте подобное с подобным: одна единица и одна временная база с обеих сторон.

[Источник: Lecture06, слайды 6–7; Lab6, с. 3]

### Утилизация: спрос ÷ мощность

Утилизация = спрос ÷ мощность. Здание факультета: 180 ÷ 250 кВт $= 0,72$ — комфортно. Столовая: 360 ÷ 400 в час $= 0,90$ — напряжённо. Кампусный автобус: 300 ÷ 240 в час $= 1,25$ — перегрузка. Депо, все шесть зарядников: 360 ÷ 200 кВт $= 1,80$ — перегрузка. Эмпирические пороги: ниже ~{}0,8 — комфортно (есть запас поглотить вариации); ~{}0,8–1,0 — напряжённо (малый запас, появляются задержки); выше 1,0 — перегрузка: спрос отвергается или растёт очередь.

Utilisation = Demand ÷ Capacity (те же единицы, та же временная база)

[Источник: Lecture06, слайд 8; Lab6, с. 3]

### Среднее прячет пик: размер под пик

Профиль нагрузки здания факультета: среднее 94 кВт, пик 180 кВт в 13:00, мощность трансформатора 250 кВт. Система, рассчитанная на среднее, отказала бы в полдень: «Sized for the average, the building would fail at midday». Правило недели: размер под пик, а не под среднее (Size for the peak, not for the average). Среднее прячет пик — поэтому 86 кВт средней зарядной мощности не означают, что шесть 60-кВт зарядников могут работать одновременно.

[Источник: Lecture06, слайд 9; Lab6, с. 4]

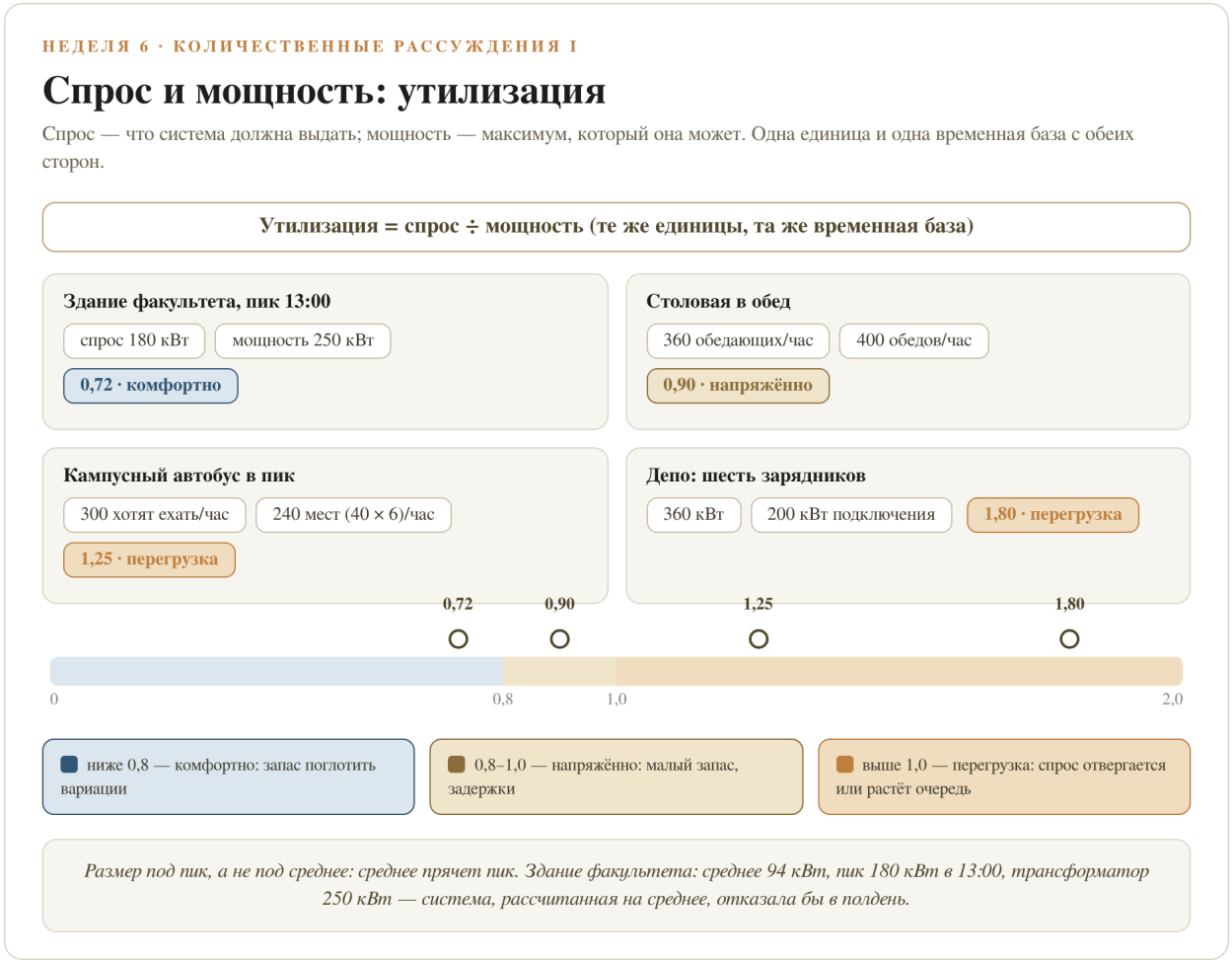



Рис. 3. Спрос и мощность (неделя 6): утилизация = спрос ÷ мощность в четырёх системах лекции; размер под пик, а не под среднее.

### Три способа закрыть разрыв

Когда спрос превышает мощность, у системы три пути. Вариант 1 — уменьшить или сдвинуть спрос: например, зарядка двумя партиями по три автобуса. Вариант 2 — поднять мощность: больше подключение или трансформатор; это стоит денег и времени. Вариант 3 — принять ожидание: позволить очереди расти и решить, какое ожидание терпимо. Какой вариант лучше — компромисс; курс вернётся к этому на неделе 10.

[Источник: Lecture06, слайд 10; Lab6, с. 5]

### Интенсивности: количество в единицу времени, и ловушки единиц

Интенсивность — количество в единицу времени: скорость 20 км/ч; мощность 60 кВт (кВт = кВт·ч/ч

- зарядник отдаёт 60 кВт); прибытия 10 студентов в минуту; дневная энергия 115 кВт·ч на автобус в день. кВт — интенсивность, кВт·ч — количество; мощность × время = энергия. Несите единицы в квадратных скобках, как Kosky: 60 [кВт] $\times 2$ [ч] $= 120$ [кВт·ч].

| Ловушка | Почему неверно | Как сказать правильно |
|---|---|---|
| «Зарядник потребляет 60 кВт·ч» | кВт·ч — энергия; рейтинг зарядника — интенсивность | Он отдаёт 60 кВт, или 60 кВт·ч каждый час |
| «Автобусу нужно 115» | Нет единицы и нет временной базы | 115 кВт·ч на автобус в день |
| «Подключение 0,2 МВт — это 20 кВт» | МВт → кВт — множитель 1 000 | 0,2 МВт $=200$ кВт |
| «36 минут — это 0,36 часа» | Минуты — не десятичные доли часа | 36 мин ÷ $60=0,6$ ч |

Таблица 3.2. Ловушки единиц лекции 6

Когда ответ выглядит странно, первым делом проверяйте единицы и временную базу.

[Источник: Lecture06, слайды 14, 18]

### Сток и поток

Изменение запаса = приток − отток (Change in stock = flow in − flow out). Запас — очередь, буфер, батарея — растёт, когда приток больше оттока, и истощается, когда наоборот. Пример: движение на 20 км/ч при расходе 1,2 [кВт·ч/км] $\times 20$ [км/ч] $=24$ [кВт] — значит, 160 кВт·ч хватает примерно на 6,7 ч. Время заполнения буфера: свободное место ÷ (приток − отток).

изменение запаса = приток − отток

[Источник: Lecture06, слайд 15; Lab6, с. 4]

### Крючок недели: шесть автобусов, подключение 200 кВт

Задачник недели: шесть автобусов, каждому нужно 115 кВт·ч к 06:00, и одно подключение 200 кВт. Это задача об энергии (кВт·ч) или о мощности (кВт)? Сначала модельный пример одного автобуса по Need–Know–How–Solve: Need — время восстановления дневной энергии [ч]; Know — энергия 115 кВт·ч, мощность зарядника 60 кВт; How — время = энергия ÷ мощность, при допущениях «постоянная мощность, без потерь»; Solve — 115 [кВт·ч] ÷ 60 [кВт] $\approx 1,9$ [ч]; проверка единиц: [кВт·ч] ÷ [кВт] = [ч]. Заявите допущение: реальная зарядка замедляется у полного заряда и теряет часть энергии, поэтому истинное время больше.

Ответ на крючок: энергия $6 \times 115 = 690$ кВт·ч; окно 22:00–06:$00 = 8$ ч; средняя мощность 690 ÷ $8 \approx 86$ кВт. Все шесть сразу — 360 кВт против 200 кВт (утилизация 1,8). Решение — сдвинуть спрос: две партии по три автобуса, $3 \times 60 = 180$ кВт, утилизация 0,9; время $2 \times 1,9 \approx 3,8$ ч — внутри окна. Вывод лекции: «Energy was never the problem. Power was, and staggering the charging solves it» — энергия никогда не была проблемой; проблемой была мощность, и сдвиг зарядки её решает.

[Источник: Lecture06, слайды 4, 16–17]




Рис. 4. Шесть автобусов, одно подключение 200 кВт (неделя 6): энергия 690 кВт·ч никогда не была проблемой — проблемой была мощность; две партии по три решают её.

### Два правила потоков

Правило 1: Flow = speed × density. Машины, проходящие точку за час, = скорость × машин на км: 15 [км/ч] ×20 [авто/км] = 300 [авто/ч]. Правило 2: число внутри = интенсивность прибытия × время внутри. Люди в очереди = прибытия в минуту × среднее время внутри: 10 [студентов/мин] ×3 [мин] = 30 студентов в линии. Оба правила верны для стационарных условий; к очередям курс вернётся на неделе 9 (правило 1 — Kosky, гл. 8; правило 2 — стандартный результат теории очередей).

Flow = speed × density: 15 [км/ч] ×20 [авто/км] = 300 [авто/ч]

число внутри = прибытия × время: 10 [студентов/мин] ×3 [мин] = 30

[Источник: Lecture06, слайд 19]

### Порядок величины: оценить прежде, чем считать

Оценка помогает до расчёта (знать ожидаемый размер: десятки, сотни, тысячи?), во время (ошибки степени десятки или единиц всплывают сразу) и после (разумен ли результат по сравнению с известным?). Оценка порядка величины верна с точностью до множителя ~{}10 и часто гораздо ближе: Kosky оценили количество барбершопов в городе 60 000 человек в 21, телефонный справочник дал 23. Метод из четырёх шагов: (1) определить величину и её единицы; (2) разложить на множители, которые можно оценить; (3) округлить каждый множитель до одной цифры и перемножить; (4) проверить единицы и сравнить с

известным значением. Несите единицы в квадратных скобках: единицы проверяют и метод, и ответ.

| Вещь | Типичный размер | В других единицах |
|---|---|---|
| Светодиодная лампа | 10 Вт | 0,01 кВт |
| Электрический чайник | 2 кВт | 2 000 Вт |
| Батарея телефона | 15 Вт·ч | 0,015 кВт·ч |
| Батарея городского электробуса | 200 кВт·ч | 0,2 МВт·ч |
| Здание факультета в пик (наш пример) | 180 кВт | 0,18 МВт |

Таблица 3.3. Бытовые якоря для мощностей и энергий (1 кВт $= 1\,000$ Вт; 1 МВт $= 1\,000$ кВт; 1 кВт·ч $= 1\,000$ Вт·ч)

Проработанный пример — солнце для одного автобуса: 115 кВт·ч нужно в день; 4 кВт·ч на кВт панелей в день (догадка, годовое среднее); размер установки 115 $\div$ $4 \approx 29 \rightarrow$ около 30 кВт; площадь крыши $30 \times 5$ [м²/кВт] $\approx 150$ м² — «крыша, а не поле». Единицы: [кВт·ч/день] ÷ [кВт·ч/кВт-день] = [кВт], затем [кВт] $\times$ [м²/кВт] = [м²]. Сравните с лекцией 5: 5 кВт давали около 31 кВт·ч в ясный день.

Ограничивайте оценку. Оптимистично 5 кВт·ч/кВт-день $\rightarrow 115 \div 5 \approx 23$ кВт; лучшая догадка $4 \rightarrow 29$ кВт; осторожно $3 \rightarrow 38$ кВт. Точное не равно правильному: отчитывайтесь «около 30 кВт», а не «29,17 кВт». От 23 до 38 кВт решение одно — крышная установка; когда большая точность не может изменить решение, прекращайте уточнять. Частые ошибки оценки: смешение кВт и кВт·ч; забытый пик (размер подключения под средние 86 кВт); двойной счёт (места на автобус и на рейс посчитаны дважды); ложная точность («29,17 кВт» из грубых догадок). Большинство ошибок оценки — ошибки единиц или счёта, а не математики.

[Источник: Lecture06, слайды 23–26, 28–29]

## 3.2 3.2. Savollar недели 6 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами

### S1. Лекция 6: что такое спрос и мощность? Почему каждому числу нужна временная база?

Ответ. Спрос (demand) — что система должна выдать: пассажиры, которым нужен автобус 8:30; кВт, которые потребляют включённые автобусы. Мощность (capacity) — максимум, который система может выдать: мест в час; кВт, которые может дать подключение. Временная база — «на что» приходится число: пассажиров в час, кВт в 13:00, кВт·ч в день. Число без временной базы так же неполно, как число без единиц: 360 кВт в 22:00 и 360 кВт·ч в день — разные утверждения.

### S2. Назовите спрос и мощность в четырёх системах лекции.

Ответ. Кампусный автобус в пик: спрос 300 пассажиров хотят ехать, мощность 240 перевозится (40 мест $\times 6$ автобусов), в час. Столовая в обед: 360 обедающих прибывают, 400 обедов может быть подано, в час. Депо-подключение: 360 кВт, если работают шесть зарядников, мощность подключения 200 кВт, кВт. Здание факультета в пик: 180 кВт потребляется в 13:00, рейтинг трансформатора 250 кВт, кВт. Всегда сравнивайте подобное с подобным: одна единица, одна временная база.

**S3. Что такое утилизация, какие пороги и какие значения в четырёх системах?**

Ответ. Утилизация = спрос ÷ мощность. Здание факультета: 180 ÷ 250 кВт = $0,72$ — комфортно. Столовая: 360 ÷ 400 в час = $0,90$ — напряжённо. Автобус: 300 ÷ 240 в час = $1,25$ — перегрузка. Депо (все шесть): 360 ÷ 200 кВт = $1,80$ — перегрузка. Пороги: ниже ~{}0,8 — комфортно (запас на вариации); ~{}0,8–1,0 — напряжённо (малый запас, появляются задержки); выше 1,0 — перегрузка (спрос отвергается или растёт очередь).

**S4. Почему «размер под пик, а не под среднее»?**

Ответ. Профиль здания факультета: среднее 94 кВт, пик 180 кВт в 13:00, трансформатор 250 кВт. Система, рассчитанная на среднее, отказала бы в полдень: «Sized for the average, the building would fail at midday». Среднее прячет пик. Это же правило объясняет, почему средняя зарядная мощность 86 кВт не гарантирует одновременной работы шести 60-кВт зарядников: пиковая потребность — 360 кВт.

**S5. Какими тремя способами можно закрыть разрыв между спросом и мощностью?**

Ответ. (1) Уменьшить или сдвинуть спрос — например, зарядить автобусы двумя партиями по три. (2) Поднять мощность — больше подключение или трансформатор; это стоит денег и времени. (3) Принять ожидание — позволить очереди расти и решить, какое ожидание терпимо. Какой вариант лучше — компромисс; курс вернётся к этому на неделе 10.

**S6. Лекция 6, упражнение «Demand or Capacity?»: пометьте A-F и посчитайте утилизацию пар.**

Ответ. A «депо-подключение может дать 200 кВт» — мощность; B «шесть автобусов в 22:00 потребляли бы 360 кВт» — спрос; пара: 360 ÷ $200 = 1,8$ — перегрузка. C «остановка перевозит максимум 240 в час» — мощность; D «300 в час хотят автобус 8:30» — спрос; 300 ÷ $240 = 1,25$ — перегрузка. E «трансформатор факультета rated 250 кВт» — мощность; F «пик здания 180 кВт в 13:00» — спрос; 180 ÷ $250 = 0,72$ — комфортно. Перед делением проверьте единицу и временную базу с обеих сторон.

**S7. В чём разница между кВт и кВт·ч и как записывать единицы в расчётах?**

Ответ. кВт — интенсивность (кВт = кВт·ч/ч), кВт·ч — количество; мощность $\times$ время = энергия. Kosky-стиль: несите единицы в квадратных скобках — 60 [кВт] $\times 2$ [ч] = $120$ [кВт·ч]; единицы проверяют и метод, и ответ. Ловушки: «зарядник потребляет 60 кВт·ч» — неверно: рейтинг — интенсивность, 60 кВт, или 60 кВт·ч каждый час; «автобусу нужно 115» — нет единицы и временной базы: 115 кВт·ч на автобус в день; 0,2 МВт = $200$ кВт (множитель 1 000); 36 мин = $0,6$ ч, а не 0,36 ч.

**S8. Что такое сток и поток? Сколько часов едет автобус на 160 кВт·ч при 20 км/ч?**

Ответ. Изменение запаса = приток − отток; запас (очередь, буфер, батарея) растёт при притоке больше оттока и истощается при обратном. При 20 км/ч расход по мощности: 1,2 [кВт·ч/км] $\times 20$ [км/ч] = $24$ [кВт]; значит, 160 кВт·ч хватает примерно на 160 ÷ $24 \approx 6,7$ ч. Время заполнения буфера: свободное место ÷ (приток − отток).

**S9. Лекция 6, модельный пример: сколько времени заряжать один автобус?**

Ответ. Need — время восстановления дневной энергии [ч]. Know — энергия 115 кВт·ч; мощность зарядника 60 кВт. How — время = энергия ÷ мощность; допущения: постоянная мощность, без потерь. Solve — 115 [кВт·ч] ÷ 60 [кВт] $\approx 1,9$ [ч]; проверка единиц: [кВт·ч] ÷ [кВт] = [ч] — единица ответа та, что спрашивали. Заявите допущение: реальная зарядка замедляется около полного заряда и теряет часть энергии, поэтому истинное время больше.

**S10. Могут ли шесть автобусов зарядиться за ночь при подключении 200 кВт?**

Ответ. Энергия: $6 \times 115 = 690$ кВт·ч; окно 22:00–06:$00 = 8$ ч; средняя мощность 690 ÷ $8 \approx 86$ кВт — энергия не проблема. Проблема — мощность: все шесть сразу потребовали бы $6 \times 60 = 360$ кВт при подключении 200 кВт (утилизация 1,8). Решение — сдвинуть спрос: две партии по три автобуса, $3 \times 60 = 180$ кВт, утилизация 0,9; время $2 \times 1,9 \approx 3,8$ ч — внутри окна. Вывод лекции: «Energy was never the problem. Power was, and staggering the charging solves it».

**S11. Лекция 6, «Can Ten Buses Charge?»: а если флот вырастет до десяти автобусов?**

Ответ. (1) Полная энергия: $10 \times 115 = 1\,150$ кВт·ч. (2) Средняя мощность: 1 150 ÷ $8 = 143,75 \approx 144$ кВт. (3) Одновременно могут работать 200 ÷ $60 = 3,3 \to 3$ зарядника (округляем вниз). (4) Партий нужно 10 ÷ $3 = 3,3 \to 4$ (округляем вверх). (5) Время: $4 \times 1,9 \approx 7,7$ ч — меньше 8 ч, план помещается. Но почти без запаса: один медленный зарядник или опоздавший автобус сломали бы план.

**S12. Сформулируйте два «правила потоков» с примерами.**

Ответ. Правило 1: Flow = speed × density — машины, проходящие точку за час = скорость × машин на км: 15 [км/ч] $\times 20$ [авто/км] = 300 [авто/ч]. Правило 2: число внутри = интенсивность прибытия × среднее время внутри: 10 [студентов/мин] $\times 3$ [мин] = 30 студентов в линии. Оба правила верны для стационарных условий; к очередям курс вернётся на неделе 9.

**S13. В чём состоит метод оценки порядка величины и что он даёт?**

Ответ. Четыре шага: (1) определить величину и её единицы; (2) разложить на множители, которые можно оценить; (3) округлить каждый множитель до одной цифры и перемножить; (4) проверить единицы и сравнить с известным значением. Оценка помогает до расчёта (какой порядок ожидать), во время (ловит ошибки степени десятки и единиц) и после (разумен ли ответ). Точность — до множителя ~{}10 и часто лучше: Kosky оценили 21 барбершоп в городе 60 000, в справочнике 23. Якоря: лампа 10 Вт, чайник 2 кВт, батарея телефона 15 Вт·ч, батарея автобуса 200 кВт·ч, пик здания 180 кВт.

**S14. Lab 6, кейс «Semiconductor Wafer Packaging Line»: где узкое место, что происходит с буфером и какое улучшение предлагает модельный ответ?**

Ответ. Суточные мощности стадий (шт/ч $\times 12$ ч): Die Sort 8 160; Die Attach 7 440; Wire Bonding 6 960; Electrical Test 7 200; Final Packaging 7 680. Узкое место — Wire Bonding (6 960): при среднем спросе 6 000 все стадии ниже $1,0 (WB = 0,86)$, при пике $7\,000 WB = 1,01$ — перегрузка, остальные 0,86–0,97 напряжённы. Буфер перед WB: изменение $= 600 - 560 = 40$ шт/ч; свободно $1\,100 - 300 = 800$; заполнится через 800 ÷ $40 = 20$ ч, смена 12 ч добавит 480 шт (до 780 из 1 100). Улучшение: поднять мощность WB до 7 000 ÷ $0,85 \approx 8\,235$ шт/день $\approx 686$ шт/ч $(+18\%$ от 580); следующая самая тесная стадия — Electrical Test (7 200), её нужно проверить.

[Источник: Lecture06; Lab6 — вопросы лекции и лаборатории недели 6]

## 3.3 3.3. Topshiriqlar лаборатории недели 6 — с решениями

Лаборатория 6 длится 80 минут: повторение лекции 6 (15 мин) — спрос и мощность, утилизация, интенсивности и потоки, пики, проверки порядка величины; инструкции (10 мин); командная работа «Quantify the System» (35 мин, оценивается; заголовок слайда — 40 минут); разбор Case #1 (20 мин). Повестка дня анонсирует задачу как «nine-step quantitative task», при этом на слайдах и в листе — десять пронумерованных шагов.
[Источник: Lab6, с. 2, 6–8]

### Задание Л6-1. Quantify the System — десять шагов (оценивается)

- Нарисовать систему как процесс из 4–6 стадий.
- Определить спрос и мощность, с единицами и временной базой.
- Посчитать утилизацию важных стадий: Utilisation = Demand ÷ Capacity.
- Классифицировать каждую ключевую стадию: комфортно ($<$ ~{}0,8), напряжённо (~{}0,8–1,0),

перегрузка ($> 1,0$).

- Найти узкое место и указать максимальную практическую пропускную способность системы.
- Посчитать материальный приток и отток через процесс, включая брак, потери, переделки и скрап.
- Посчитать одну очередь, буфер или изменение запаса по формуле «изменение = приток − отток»;

найти размер через заданное время или время заполнения.

- Сравнить средний спрос с пиковым; объяснить, работает ли система на пике иначе.
- Предложить одно квантованное улучшение (уменьшить/сдвинуть спрос, поднять мощность,

принять/управлять ожиданием); показать новую утилизацию или мощность.

- Проверка порядка величины одного ответа: ожидаемый масштаб, единицы, правдоподобен ли

результат.
[Источник: Lab6, с. 7–8]

### Модельный ответ Л6-1 — Case #1: Semiconductor Wafer Packaging Line

Условия кейса. Завод упаковывает чипы управления питанием для промышленной электроники. В обычную смену с производства пластин поступает 7 200

кристаллов (dies) в день; линия работает 12 ч/день. Кристаллы сортируются (Die Sort), крепятся на носитель (Die Attach), привариваются к выводам (Wire Bonding), проходят электрический тест (Electrical Test) и упаковываются для отгрузки (Final Packaging). Мощности стадий: 680, 620, 580, 600, 640 шт/ч. Потери: 2% брака после Die Sort; 3% потерь в Die Attach / Wire Bonding; 4% не проходят Electrical Test (списываются). Спрос: 6 000 шт/день в среднем; 7 000 шт/день в последние 3 дня каждого месяца. Буфер перед Wire Bonding: сейчас 300 шт, максимум 1 100; в пиковый час Die Attach отправляет 600 шт/ч, Wire Bonding обрабатывает 560 шт/ч.

Шаги 1–2. Поток процесса и суточная мощность (мощность в день = ставка [шт/ч] $\times 12$ [ч/день]).

| Стадия | Ставка [шт/ч] | Время [ч/день] | Мощность [шт/день] |
|---|---|---|---|
| Die Sort | 680 | 12 | $8\,160 (= 680 \times 12)$ |
| Die Attach | 620 | 12 | 7 440 |
| Wire Bonding | 580 | 12 | 6 960 |
| Electrical Test | 600 | 12 | 7 200 |
| Final Packaging | 640 | 12 | 7 680 |

Таблица 3.4. Шаги 1–2: стадии линии и их суточная мощность (Lab 6, Case #1)

Спрос: 6 000 шт/день (средний) и 7 000 шт/день (пиковый) — оба в день, поэтому сравниваем с мощностью в день.

Шаги 3–4. Утилизация и классификация стадий (утилизация = спрос [шт/день] ÷ мощность [шт/день]).

| Стадия | Мощность [шт/день] | Утил. при 6 000 | Утил. при 7 000 | Вердикт на пике |
|---|---|---|---|---|
| Die Sort | 8 160 | 0,74 | 0,86 | напряжённо |
| Die Attach | 7 440 | 0,81 | 0,94 | напряжённо |
| Wire Bonding | 6 960 | 0,86 | 1,01 | перегрузка |
| Electrical Test | 7 200 | 0,83 | 0,97 | напряжённо |
| Final Packaging | 7 680 | 0,78 | 0,91 | напряжённо |

Таблица 3.5. Шаги 3–4: утилизация при среднем и пиковом спросе; например, Wire Bonding: 6 000 ÷ $6\,960 = 0,86$ и 7 000 ÷ $6\,960 = 1,01$

Шаг 5. Узкое место. Wire Bonding: 6 960 шт/день — минимальная мощность задаёт максимальную практическую пропускную способность всей линии. При среднем спросе каждая стадия ниже 1,0; на пике четыре стадии напряжённы, а Wire Bonding — перегрузка.

Шаг 6. Материальный поток: годные чипы из 7 200 кристаллов. $7\,200 \to 7\,056$ после Die Sort $(\times 0,98) \to 6\,844$ после attach/bond $(\times 0,97) \to \approx 6\,571$ годный чип после теста $(\times 0,96)$. Потери за день: 144 отбраковано в Die Sort, $\approx 212$ потеряно в attach/bond, $\approx 273$ списано на тесте; около 629 из 7 200 кристаллов ($\approx 9\%$) никогда не отгружаются.

годный выход $= 7\,200 \times 0,98 \times 0,97 \times 0,96 \approx 6\,571$ [шт/день]

Шаг 7. Буфер перед Wire Bonding в пиковый час. Изменение = приток − отток $= 600 - 560 = 40$ шт/ч. Свободное место $= 1\,100 - 300 = 800$ шт. Время заполнения $= 800 \div 40 = 20$ ч. Смена 12 ч с этой скоростью добавит 480 шт (до 780 из 1 100); буфер заполнится через 20 ч — и тогда Die Attach будет заблокирован.

Шаг 8. Среднее против пика. Средний спрос 6 000/день: система справляется — мощность узкого места 6 960, утилизация 0,86; Wire Bonding напряжён, но ни одна стадия не перегружена. Пиковый спрос 7 000/день: слегка перегружена — Wire Bonding на 1,01 не поспевает, остальные стадии на 0,86–0,97, и любое возмущение строит очередь. Поведение на пике отличается: узкое место насыщается, и буфер заполняется, как в шаге 7.

Шаг 9. Одно квантованное улучшение — поднять мощность Wire Bonding. Цель: пиковая утилизация $\leq 0,85$. Требуемая мощность $= 7\,000 \div 0,85 \approx 8\,235$ шт/день $= 8\,235 \div 12 \approx 686$ шт/ч. Текущие 580 шт/ч → рост на (686 − 580) ÷ $580 \approx 18\%$. Новая пиковая утилизация: 7 000 ÷ $8\,235 = 0,85$. Electrical Test (7 200 шт/день) становится следующей самой тесной стадией — его следует проверить.

Шаг 10. Проверка порядка величины. Ожидаемый масштаб — тысячи в день: около 7 000 кристаллов на входе и по несколько процентов потерь на каждой из трёх стадий → выход чуть ниже 7 000, то есть тысячи, не десятки и не миллионы. Единицы согласованы: [шт/день] × [доля сохранённых, без единицы] = [шт/день]; часы: [шт/ч] × [ч/день] = [шт/день] — одна временная база с обеих сторон. Грубая проверка: $7\,000 \times 0,9 \approx 6\,300 - 6\,600$; результат $\approx 6\,571$ попадает в ожидаемый диапазон 6 500–7

000. Вердикт: 6 500–7 000 шт/день правдоподобно; результат вроде 65 или 6 500 000 сигнализировал бы об ошибке единиц или степени десятки. Примечание: выход $(\approx 6\,571)$ выше среднего спроса 6 000 и ниже пикового 7 000 — спрос выполняется в среднем, недотягивает только в пиковые дни.

[Источник: Lab6, с. 9–13]

### Задание Л6-2. Quantitative Reasoning Worksheet (лист недели 6)

Инструкция листа: «Используйте командный сценарий. Несите единицы в [квадратных скобках] и указывайте временную базу каждого числа. Показывайте формулы и выкладки, а не только ответы». Пункты листа:

- Process Flow (4–6 стадий) — стадии по порядку слева направо, набросайте стрелки между ними.

- Demand and Capacity — таблица «стадия / мощность (шт/ч) / временная база (ч/день) / мощность

(шт/день)»; отдельно средний и пиковый спрос с единицами (одна единица и временная база с обеих сторон, например шт/день).

- Утилизация и классификация — Utilisation = Demand ÷ Capacity; комфортно $<$ ~{}0,8, напряжённо

~{}0,8–1,0, перегрузка $> 1,0$ (по пиковому спросу).

- Bottleneck and Maximum Practical Throughput — стадия-узкое место, максимальная пропускная

способность [шт/ед. времени] и почему это узкое место.

- Material Flow — таблица «после стадии / доля потерь или брака / вход / потеряно / выход»; итоги:

годной продукции в день и доля потерь.

- Queue, Buffer or Stock Change — изменение = приток − отток; какая очередь/буфер/запас; приток

[/ч], отток [/ч], изменение [/ч]; текущий уровень и максимум; размер через заданное время ИЛИ время заполнения (с выкладкой).

- Average vs Peak Demand — утилизация узкого места при среднем и пике; справляется ли система;

ведёт ли себя система на пике иначе (объяснить).

- One Quantified Improvement — уменьшить/сдвинуть спрос, поднять мощность или принять/управлять ожиданием; что именно меняете; целевая утилизация; расчёт; новая мощность или новая утилизация; побочный эффект: какая стадия теперь самая тесная.

- Order-of-Magnitude / Reasonableness Check — проверяемый ответ; ожидаемый масштаб (десятки /

сотни / тысячи …) и быстрая оценка; работают ли единицы и временная база; правдоподобен ли результат и почему.

Модельное решение листа — Case #1 «Semiconductor Wafer Packaging Line» (таблицы 3.4–3.5 и шаги 5–10 задания Л6-1).

[Источник: Lab6WorksheetTemplate.txt]

**Задание Л6-3. Задания лекции 6 (в аудитории, в парах)**

«Demand or Capacity?» — пять минут, следите за единицами и временной базой. Пометьте каждое утверждение D (спрос) или C (мощность), затем составьте пары и посчитайте утилизацию: A — подключение депо может дать 200 кВт (мощность) с B — шесть подключённых в 22:00 автобусов потребляли бы 360 кВт (спрос): 360 ÷ $200 = 1,8$, перегрузка. C — остановка может перевезти максимум 240 пассажиров в час (мощность) с D — 300 пассажиров в час хотят автобус 8:30 (спрос): 300 ÷ $240 = 1,25$, перегрузка. E — трансформатор факультета rated 250 кВт (мощность) с F — здание факультета пик 180 кВт в 13:00 (спрос): 180 ÷ $250 = 0,72$, комфортно.

«Can Ten Buses Charge?» — флот растёт до 10 автобусов; те же 115 кВт·ч на автобус, 60 кВт зарядники, 200 кВт подключение, окно 8 ч; пять минут, единицы в квадратных скобках. Ответы: (1) полная энергия 1 150 кВт·ч $(10 \times 115)$; (2) средняя мощность около 144 кВт (1 150 ÷ $8 = 143,75$); (3)

одновременно 3 зарядника (200 ÷ $60 = 3,3$, округляем вниз); (4) партий 4 (10 ÷ $3 = 3,3$, округляем вверх); (5) время $4 \times 1,9 \approx 7,7$ ч — ниже 8 ч, помещается, но почти без запаса: один медленный зарядник или опоздавший автобус сломали бы план.

«Estimate It in Your Team» — выберите один вопрос и пройдите четыре шага метода (определить → разложить на множители → оценить и округлить → проверить единицы), записав допущения. A: сколько пассажиров перевезёт кампусный автобус за час? (подсказка: места, рейсы в час, стоячие места.) B: сколько электричества потребляет здание факультета за день? (подсказка: комнаты, лампы, компьютеры, часы использования.) Поделитесь одной фразой: «About X, give or take a factor of 3, assuming …» — «около X, плюс-минус множитель 3, предполагая …».

[Источник: Lecture06, слайды 11–12, 20–21, 27]

**Задание Л6-4. Independent Study: Numbers for Your System**

- Записать спрос и мощность своей системы, каждый с единицей и временной базой; вычислить

утилизацию.

- Сделать один расчёт интенсивности или потока для своей системы, неся единицы в квадратных

скобках.

- Сделать одну оценку порядка величины для своей системы и выписать её допущения.

- Проверить каждый результат: единицы, размер и одно известное значение.

Сдавать нечего: это рабочий материал команды, готовящий следующую неделю — ограниченные и неполные данные.

[Источник: Lecture06, слайд 31]

## 3.4 3.4. Atamalar — глоссарий недели 6

| Термин (RU) | English | Определение одной фразой |
|---|---|---|
| Спрос | Demand | Что система должна выдать: 300 пассажиров в час, 360 кВт |
| Мощность (пропускная способность) | Capacity | Максимум, который система может выдать: 240 пассажиров в час, 200 кВт |
| Утилизация | Utilisation | Спрос ÷ мощность; $<$ ~{}0,8 комфортно, ~{}0,8–1,0 напряжённо, $> 1,0$ перегрузка |
| Временная база | Time basis | «На что» приходится число: в час, в 13:00, в день — без неё число неполно |
| Пик | Peak | Максимальный спрос (180 кВт в 13:00 против среднего 94 кВт); размер системы — под пик |
| Интенсивность | Rate | Количество в единицу времени: км/ч, кВт = кВт·ч/ч, человек/мин |
| Сток и поток | Stock and flow | Запас меняется: изменение = приток − отток (очередь, буфер, батарея) |

| Термин (RU) | English | Определение одной фразой |
|---|---|---|
| Буфер | Buffer | Запас между стадиями; заполняется при притоке > оттока (40 шт/ч → полон через 20 ч) |
| Узкое место | Bottleneck | Стадия с наименьшей мощностью (Wire Bonding 6 960 шт/день); задаёт максимум системы |
| Порядок величины | Order of magnitude | Оценка с точностью до множителя ~{}10: 21 барбершоп против 23 в справочнике |

| Термин (RU) | English | Определение одной фразой |
|---|---|---|
| Якорное значение | Everyday anchor | Бытовые масштабы для проверки: лампа 10 Вт, чайник 2 кВт, батарея автобуса 200 кВт·ч |
| Границы оценки | Bounding | Низкая / типичная / высокая оценка (23 / 29 / 38 кВт); стоп, когда решение не меняется |
| Ложная точность | False precision | «29,17 кВт» из грубых догадок; держите одну–две значащие цифры |
| Очередь | Queue | Следствие утилизации выше 1: спрос отвергается или ждёт; подробно — на неделе 9 |

[Источник: Lecture06; Lab6]

# 4 4. Неделя 7 — Количественные рассуждения II (Quantitative Reasoning II)

## 4.1 4.1. Ключевые положения («все коидалы» недели 7)

Лекция недели 7 учит рассуждать, когда данных мало, и читать одни и те же числа больше чем одним способом. Повтор недели 6 «в одном вдохе»: спрос и мощность — что просят против того, что можно выдать, с единицами и временной базой; интенсивности и потоки — количество в единицу времени, мощность × время = энергия, изменение = приток − отток; оценка — разложить на множители, округлить до одной цифры, проверить единицы; ограничение — низкое, типичное, высокое, и стоп, когда решение не меняется.

### Пять способов неполноты данных

Крючок недели: три тестовые поездки — 1,1; 1,3 и 1,6 кВт·ч/км. Какое число использовать для обещания запаса хода? Прежде чем выбирать число, назовите проблему данных — их пять:

| Проблема | Что значит | Пример с автобусом |
|---|---|---|
| Слишком мало (too little) | Всего несколько точек | Три тестовые поездки |
| Отсутствует (missing) | Нет данных для случая, о котором заботимся | Нет зимнего теста |
| Зашумлены (noisy) | Значения разбросаны вокруг истины | 1,1–1,6 кВт·ч/км на одном маршруте |

| Проблема | Что значит | Пример с автобусом |
|---|---|---|
| Устарели / нерепрезентативны | Измерено в других условиях | Тесты с пустым автобусом |
| Неправильное определение или единица | Величина не то, что мы думаем | Батарея в «%» или «200» без единицы |

Таблица 4.1. Пять способов неполноты данных (Lecture07, слайд 6)

Сначала назовите проблему. Способ исправления зависит от того, какая это из пяти.

[Источник: Lecture07, слайды 4, 6; Lab7, с. 3]

### Откуда берутся числа и как далеко им доверять

| Источник | Пример | Насколько доверять |
|---|---|---|
| Измерить (measure) | Засечь время поездки автобуса, вести журнал зарядки | Высокое, если заявлен метод |
| Посмотреть (look up) | Даташит, стандарт | Среднее: условия могут отличаться |
| Спросить (ask) | Водитель, менеджер эксплуатации | Среднее: проверьте против чего-то |
| Оценить (estimate) | Разложить на множители (лекция 6) | Низкое–среднее: заявите допущения |
| Аналогия (analogy) | Похожее здание или маршрут | Низкое: скажите, насколько похоже |

Таблица 4.2. Источники чисел и уровень доверия (Lecture07, слайд 7)

Пишите источник и свою уверенность рядом с каждым числом.

[Источник: Lecture07, слайд 7; Lab7, с. 3]

### Диапазоны вместо одиночных чисел

Три летние поездки дают расход 1,1 / 1,3 / 1,6 кВт·ч/км и запас хода 160 ÷ $e = \frac{145}{123}/100$ км. Все три случая покрывают дневную потребность 96 км, но высокорасходный случай — только с запасом 4 км. Отчитывайтесь: «about 100 to 145 km». Диапазон сообщает читателю, насколько доверять ответу.

$R = 160$ [кВт·ч] ÷ e: 1,1 / 1,3 / 1,6 [кВт·ч/км] $\rightarrow \frac{145}{123}/100$ [км]

[Источник: Lecture07, слайд 8]

### Малые выборки: скажите n

Три поездки: среднее (mean) $= (1,1 + 1,3 + 1,6) \div 3 = 1,33$ кВт·ч/км — одна странная поездка сильно двигает его; медиана $= 1,3$ кВт·ч/км — средний по порядку элемент, одна странная поездка почти её не двигает; размер выборки $n = 3$ — пишите n рядом с каждым числом, которое вы отчитываете. С тремя точками давайте диапазон и n; не заявляйте больше, чем могут показать три поездки.

mean $= (1,1 + 1,3 + 1,6) \div 3 = 1,33$ [кВт·ч/км]; median $= 1,3$ [кВт·ч/км]; $n = 3$

[Источник: Lecture07, слайд 9; Lab7, с. 4]

### Триангуляция: оценить тремя способами

Триангуляция — оценить одну величину несколькими независимыми путями и сравнить. Потребление здания факультета, кВт·ч/день: маршрут 1 — площадь $\times$ типичное потребление: 8 000 [м²] $\times 0,35$ [кВт·ч/м²·день] $\approx 2\,800$; маршрут 2 — профиль нагрузки из лекции 6: 94 [кВт] $\times 24$ [ч] $\approx 2\,260$; маршрут 3 — месячный счёт: 70 000 [кВт·ч/мес] ÷ $30 \approx 2\,330$. Три независимых маршрута согласуются в пределах около 25%. Согласие строит доверие; разногласие подсказывает, где искать.

$\approx 2\,800 = 8\,000 \times 0,35$; $\approx 2\,260 = 94 \times 24$; $\approx 2\,330 = 70\,000$ ÷ 30 [кВт·ч/день]

[Источник: Lecture07, слайд 10; Lab7, с. 4]

### Одни данные — разные прочтения

Распределение времени ожидания на остановке (доля пассажиров по интервалам ожидания $0{-}2 \ldots 14{-}16$ минут: 14, 26, 22, 12, 7, 4, 8, 7%). Диспетчер: «Среднее ожидание 6 минут. Хорошо». Пассажир: «Каждый седьмой из нас ждёт больше 12 минут» ($\frac{1}{7} \approx 15\% = 7\% + 8\%$ интервалов 12–14 и 14–16). Администратор: «Сокращение долгих ожиданий требует больше автобусов. Сколько это стоит?» Одни числа, три прочтения — и все три истинны.

[Источник: Lecture07, слайд 14]

### Метрика выбирается решением

| Вопрос | Метрика | Значение здесь |
|---|---|---|
| Сколько ждёт типичный пассажир? | Медиана | около 5 мин |
| Сколько всего ожидания? | Среднее | около 6 мин $\times$ пассажиры |
| Насколько плохо неудачливым? | 90-й перцентиль | около 13 мин |
| Каков худший случай? | Максимум | около 16 мин |

Таблица 4.3. Решение выбирает метрику (Lecture07, слайд 15)

Решение выбирает метрику, а не наоборот. У лекции 6 была та же пара: кВт·ч отвечает «сколько?», кВт — «как быстро?».

[Источник: Lecture07, слайд 15; Lab7, с. 5]

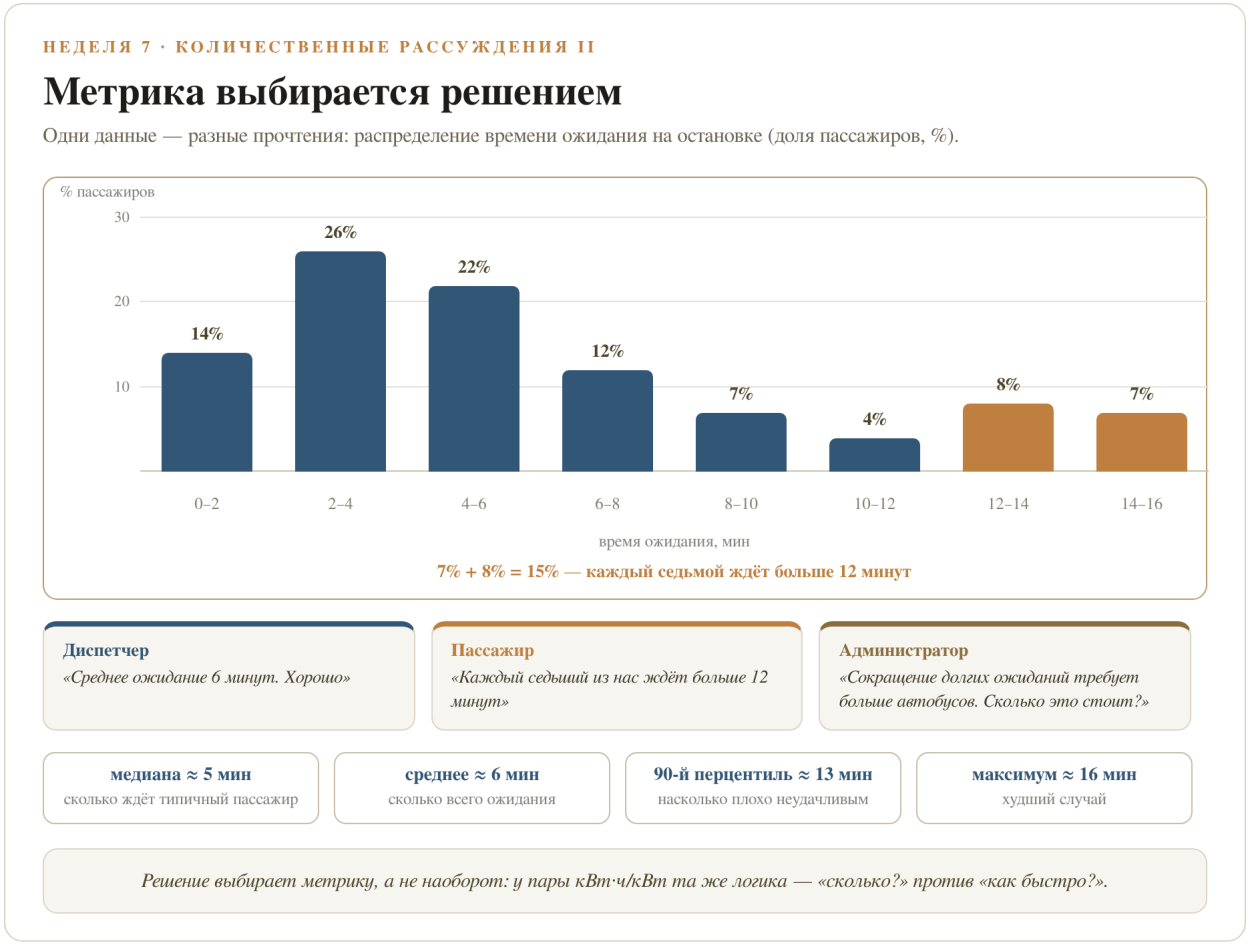



Рис. 6. Метрика выбирается решением (неделя 7): одно распределение времени ожидания — три прочтения и четыре метрики.

### Базовая линия меняет историю

Один факт: LED-модернизация экономит 12 кВт. Два истинных процента: 60% коридорного освещения (12 ÷ 20 кВт) и 7% пика здания (12 ÷ 180 кВт). Разные базовые линии и границы дают разные, но истинные истории. Всегда спрашивайте: процент чего?

Вводящие в заблуждение сравнения не требуют ложного числа — каждому нужен вопрос. Разные знаменатели: «Маршрут A имеет меньше жалоб» (у него куда меньше пассажиров) — спрашивайте «per what?». Подобранные дни: «лучшая неделя семестра» — «какие дни выброшены?». Обрезанная ось: столбчатая диаграмма, начинающаяся с 80, превращает разрыв 5% в огромный — «где начинается ось?». Четыре вопроса к любой интерпретации: (1) для какого решения это число? (2) какая метрика подходит решению — среднее, пик, перцентиль, худший случай? (3) какая базовая линия, граница и временная база используются? (4) какое допущение, окажись неверным, перевернуло бы вывод? Задавайте их, прежде чем принять результат, и прежде чем его представить.

[Источник: Lecture07, слайды 16–18]

### Честный отчёт и сводный пример «зимний день»

Честный инженерный отчёт состоит из четырёх элементов: RESULT — ответ, простое предложение, которым читатель может воспользоваться; RANGE — на-

сколько доверять: от низкого до высокого, не одно значение; TOP ASSUMPTION — допущение, на котором результат держится больше всего; WHAT WOULD CHANGE IT — что узнать дальше: данные, которые сдвинули бы вывод.

Сводный пример лекции: может ли один автобус пройти зимний день 96 км на одном заряде? Известно: используемая энергия 160 кВт·ч, дневная потребность 96 км, летние тесты 1,1–1,6 кВт·ч/км ($n = 3$). Отсутствует: зимний тест — отопление салона поднимает расход на неизвестную величину, измерить пока нельзя. Пробел заполняют диапазоном: зимний расход 1,5–2,0, типично 1,8 кВт·ч/км

- оценка по аналогии «лето + отопление», низкое доверие. Расчёт: $160 \div 1, \frac{5}{1}, \frac{8}{2}, 0 = \frac{107}{89}/80$ км — проходит только оптимистичный случай. Отчёт: результат — «вероятно, нет: 89 км против 96 км»; диапазон 80–107 км; верхнее допущение — 1,8 кВт·ч/км с низким доверием; изменил бы — один реальный зимний рейс или дневная подзарядка. Решение: планировать дневную подзарядку и собрать зимние данные до обязательств. Низкая уверенность идёт на страницу: сокрытие её не убирает.

зимний запас хода $= 160$ [кВт·ч] ÷ 1,5 / 1,8 / 2,0 [кВт·ч/км] $= \frac{107}{89}/80$ [км] против 96 [км]

[Источник: Lecture07, слайды 21–26; Lab7, с. 6]

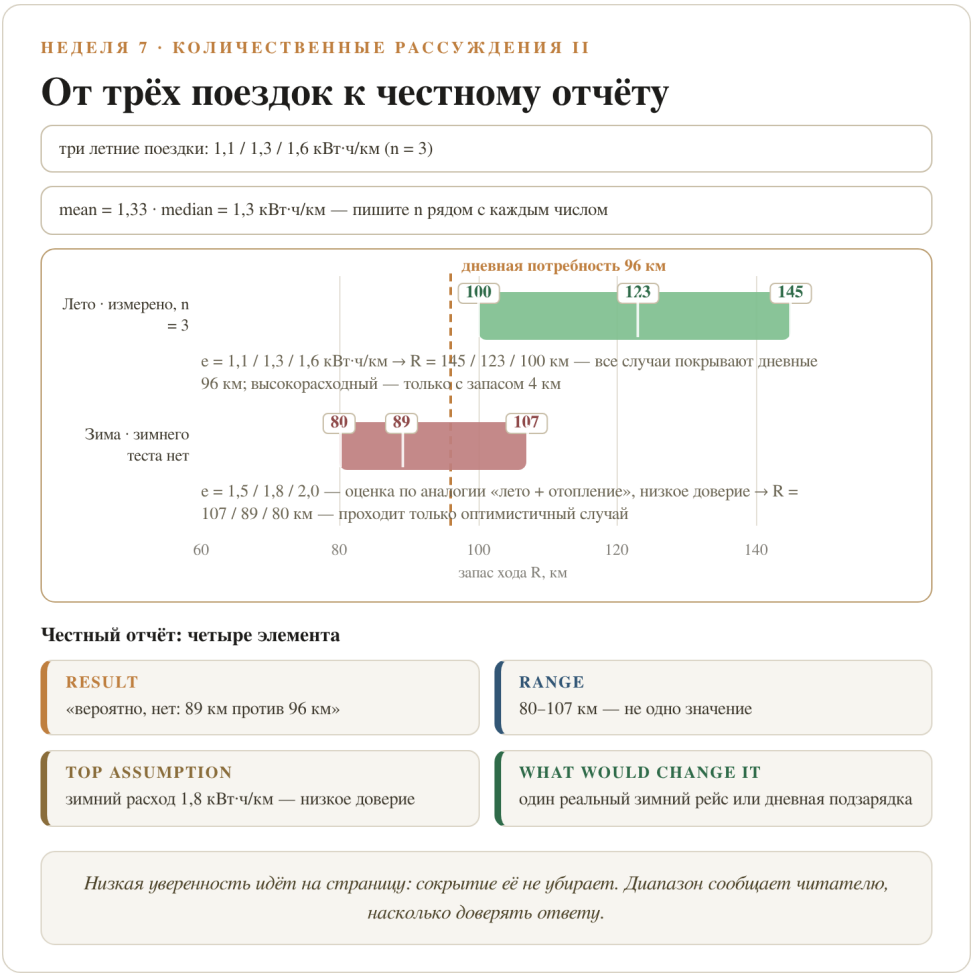



Рис. 5. Диапазоны и честный отчёт (неделя 7): от трёх летних поездок и зимнего пробела к отчёту RESULT · RANGE · TOP ASSUMPTION · WHAT WOULD CHANGE IT.

## 4.2 4.2. Savollar недели 7 — вопросы лекции и лаборатории с модельными ответами

**S1. Назовите пять способов, которыми данные могут быть неполными, с примерами автобуса.**

Ответ. (1) Слишком мало — несколько точек: три тестовые поездки. (2) Отсутствуют — нет данных для нужного случая: нет зимнего теста. (3) Зашумлены — значения разбросаны вокруг истины: 1,1–1,6 кВт·ч/км на одном маршруте. (4) Устарели или нерепрезентативны — измерено в других условиях: тесты с пустым автобусом. (5) Неправильное определение или единица — величина не то, что мы думаем: батарея в «%» или «200» без единицы. Сначала назовите проблему: способ исправления зависит от того, какая это из пяти.

**S2. Откуда берутся числа и как далеко им доверять?**

Ответ. Измерить (засечь поездку, вести журнал зарядки) — высокое доверие, если заявлен метод. Посмотреть (даташит, стандарт) — среднее: условия могут отличаться. Спросить (водитель, менеджер эксплуатации) — среднее: проверьте против чего-то. Оценить (разложить на множители, лекция 6) — низкое–среднее: заявите допущения. Аналогия (похожее здание или маршрут) — низкое: скажите, насколько похоже. Пишите источник и уверенность рядом с каждым числом.

**S3. Почему диапазон, а не одно число? Что сообщить по трём летним поездкам?**

Ответ. Диапазон сообщает читателю, насколько доверять ответу. Три поездки 1,1 / 1,3 / 1,6 кВт·ч/км дают запас хода 160 ÷ $e = \frac{145}{123}/100$ км — все три случая покрывают дневную потребность 96 км, но высокорасходный случай — только с запасом 4 км. Отчитывайтесь: «about 100 to 145 km». Одно число (например, 123 км) скрыло бы, насколько тонок запас в худшем случае.

**S4. Среднее или медиана для малой выборки? Что писать рядом с числом?**

Ответ. Три поездки: среднее $(1,1 + 1,3 + 1,6) \div 3 = 1,33$ кВт·ч/км; медиана — средний по порядку элемент — 1,3 кВт·ч/км. Одна странная поездка сильно двигает среднее, а медиану — почти нет. При $n = 3$ давайте диапазон и n; не заявляйте больше, чем могут показать три поездки. Правило: пишите n рядом с каждым отчитываемым числом.

**S5. Что такое триангуляция? Приведите пример здания факультета.**

Ответ. Триангуляция — оценить одну величину несколькими независимыми путями и сравнить. Здание факультета, кВт·ч/день: маршрут 1 — площадь $\times$ типичное потребление: 8 000 м² $\times 0,35$ кВт·ч/м²·день $\approx 2\,800$; маршрут 2 — профиль нагрузки лекции 6: 94 кВт $\times 24$ ч $\approx 2\,260$; маршрут 3 — месячный счёт: 70 000 ÷ $30 \approx 2\,330$. Три независимых маршрута согласуются в пределах около 25%: согласие строит доверие, разногласие подсказывает, где искать.

**S6. Лекция 7, упражнение «Name the Problem»: назовите тип проблемы A-F и способ получить лучшее число.**

Ответ. A «Мы протестировали автобус в одной поездке» — too little: повторить поездку в разные дни и загрузки. B «Нет данных о зимнем отоплении общежития» — missing: оценить по аналогии; запланировать зимний замер. C «Пять показаний зарядника: 58, 61, 54, 63, 60 кВт» — noisy: среднее и диапазон, около 59 кВт (54–63). D «Цифра выработки — с пустынной площадки» — unrepresentative: найти данные похожего климата. E «Даташит говорит „200“ без единицы» — wrong

definition/unit: 200 кВт·ч — энергия, 200 кВт — мощность. F «Профиль нагрузки — до нового крыла» — out of date: перемерить или масштабировать профиль.

**S7. Одни данные — три прочтения: как диспетчер, пассажир и администратор читают распределение ожиданий?**

Ответ. Диспетчер: «Среднее ожидание 6 минут. Хорошо». Пассажир: «Каждый седьмой из нас ждёт больше 12 минут» — $\frac{1}{7} \approx 15\%$, это столбцы 12–14 мин (7%) и 14–16 мин (8%). Администратор:

«Сокращение долгих ожиданий требует больше автобусов. Сколько это стоит?» Одни числа, три прочтения — и все три истинны. Отсюда правило: прежде чем принять число, спросите, для какого решения его используют.

**S8. Как метрика выбирается решающим вопросом? Приведите таблицу ожиданий.**

Ответ. «Сколько ждёт типичный пассажир?» — медиана, около 5 мин. «Сколько всего ожидания?» — среднее, около 6 мин $\times$ пассажиры. «Насколько плохо неудачливым?» — 90-й перцентиль, около 13 мин. «Каков худший случай?» — максимум, около 16 мин. Решение выбирает метрику, а не наоборот. У лекции 6 была та же пара: кВт·ч отвечает «сколько?», кВт — «как быстро?».

**S9. «Процент чего?» — объясните на экономии светодиодной модернизации.**

Ответ. Один факт: LED-модернизация экономит 12 кВт. Два истинных процента: 60% коридорного освещения (12 ÷ 20 кВт) и 7% пика здания (12 ÷ 180 кВт). Разные базовые линии и границы дают разные, но истинные истории — всегда спрашивайте, процент чего. В LED-кейсе лаборатории та же экономия 38 кВт даёт 33% (против 117 кВт старого подключённого освещения — та же граница, тот же процент), 51% (против оценки эксплуатации 75 кВт — слишком высоко) и 191% (против старого отчёта 20 кВт — невозможно: граница не та).

**S10. Какие три приёма вводят в заблуждение без единого ложного числа и какие вопросы им противостоят?**

Ответ. Разные знаменатели: «Маршрут A имеет меньше жалоб» — при этом у него куда меньше пассажиров; спрашивайте «per what?». Подобранные дни: «Лучшая неделя семестра» — «какие дни были выброшены?». Обрезанная ось: столбчатая диаграмма, начинающаяся с 80, делает разрыв 5% огромным — «где начинается ось?». Ни одному приёму не нужно ложное число; каждому нужен вопрос.

**S11. Какие четыре вопроса лекция задаёт любой интерпретации числа?**

Ответ. (1) Для какого решения это число? (2) Какая метрика подходит этому решению: среднее, пик, перцентиль, худший случай? (3) Какая базовая линия, граница и временная база используются? (4) Какое допущение, окажись неверным, перевернуло бы вывод? Задавайте эти вопросы, прежде чем принять результат, — и прежде чем его представить.

**S12. Из чего состоит честный инженерный отчёт?**

Ответ. Четыре элемента: RESULT — ответ, простое предложение, которым читатель может воспользоваться; RANGE — насколько доверять: от низкого до высокого, не одно значение; TOP ASSUMPTION — допущение, на котором результат держится больше всего; WHAT WOULD CHANGE IT — данные, которые сдвинули бы вывод. Хороший отчёт даёт ответ, степень доверия и что бы его изменило. Низкая уверенность идёт на страницу: сокрытие её не убирает.

**S13. Сводный пример лекции: может ли автобус пройти зимний день 96**

**км на одном заряде?**

Ответ. Известно: используемая энергия 160 кВт·ч, потребность 96 км, летние тесты 1,1–1,6 кВт·ч/км. Отсутствует: зимний тест — отопление салона поднимает расход на неизвестную величину. Пробел заполняют диапазоном: зимний расход 1,5–2,0, типично 1,8 кВт·ч/км (аналогия «лето + отопление», низкое доверие). Расчёт: 160 ÷ $1, \frac{5}{1}, \frac{8}{2}, 0 = \frac{107}{89}/80$ км — проходит только оптимистичный случай. Отчёт: «вероятно, нет: 89 км против 96 км; диапазон 80–107 км; верхнее допущение — 1,8 кВт·ч/км, низкое доверие; изменил бы реальный зимний рейс или дневная подзарядка». Решение: планировать подзарядку и собрать зимние данные до обязательств.

**S14. Lab 7, кейс LED: каков диапазон годовой экономии и что перевернуло бы решение «заменить всё сейчас»?**

Ответ. Диапазон: 124–216 МВт·ч/год, типично $167 (n = 5$ ламп одной партии); стоимость 87–216 млн UZS/год; важнейшая неопределённость — часы работы. Заявление об энергии прочно: оно перевернулось бы, только если новая лампа действительно потребляет близко к 18 Вт (тесты: 11,7–12,6 Вт). «Заменять сейчас» зависит от службы и цены: безубыточная доплата ≈ годовая экономия на лампу × годы службы (25,8 кВт·ч $\times 850 UZS \approx 21\,900 UZS$/год): 40 000 ч $\approx 200\,000 UZS$; 20 000 ч $\approx 100\,000$; 10 000 ч $\approx 50\,000$. Рекомендация — пилот на одном здании до замены всех 6 500 ламп.

[Источник: Lecture07; Lab7 — вопросы лекции и лаборатории недели 7]

## 4.3 4.3. Topshiriqlar лаборатории недели 7 — с решениями

Лаборатория 7 длится 80 минут: повторение лекции 7 (15 мин) — неполные данные, диапазоны, триангуляция, метрики и базовые линии, честная отчётность; инструкции (10 мин) — девятичастный шаблон A-I для решения с неполными данными; командная работа «Decide With Incomplete Data» (35 мин, оценивается) — диагностировать, диапазон, интерпретировать, триангулировать, найти точку перелома, отчитаться честно; разбор Case #1 (20 мин) — LED Lamp Reliability and Energy-Saving Decision.

[Источник: Lab7, с. 2]

**Задание Л7-1. Decide With Incomplete Data — части A-I (оценивается)**

- A. Диагностировать проблемы данных — минимум 3 проблемы; назвать каждую: too little, missing,

noisy, out of date / unrepresentative, wrong definition / unit; почему это проблема и как получить лучшее число.

- B. Источник и доверие — выбрать 4–5 важных чисел; для каждого: значение или диапазон,

источник (measure, look up, ask, estimate, analogy), уверенность и короткая причина.

- C. Построить диапазон низкое / типичное / высокое — выбрать одну значимую неопределённую

переменную; пересчитать главный результат для каждого значения; написать: «выход примерно __ до __, типично __».

- D. Одни данные — две интерпретации — благоприятное и критическое прочтение; какие числа

поддерживают оба; какие дополнительные данные уладили бы спор.

- E. Выбрать правильную метрику — для 3 решающих вопросов выбрать average, median, 90th

percentile, maximum, peak или rate per unit / user; сказать почему — и почему другая метрика могла бы ввести в заблуждение.

- F. Проверить базовую линию / знаменатель — выразить один результат против двух разных баз;

показать оба расчёта; объяснить, как оба процента могут быть истинными, но рассказывать разные истории.

- G. Триангулировать одну ключевую величину — оценить её минимум 2 независимыми способами;

согласуются ли оценки достаточно, чтобы поддержать решение?

- H. Что перевернуло бы решение? — найти самое важное неопределённое допущение и порог, на

котором решение меняется; показать расчёт или рассуждение.

- I. Финальный честный отчёт — результат, диапазон, верхнее допущение, что бы изменило вывод —

одним предложением; затем 60-секундный отчёт команды.
[Источник: Lab7, с. 7–8; Lab7EngineeringDecisionsIncompleteDataTemplate.txt]

### Модельный ответ Л7-1 — Case #1: LED Lamp Reliability and Energy-Saving Decision

Задача кейса. Решить, насколько уверенно университет может оценить годовую экономию энергии и оправдана ли замена всех ламп прямо сейчас.

A. Диагностика проблем данных — пять проблем; тип каждой определяет способ исправления.

| Величина / утверждение | Тип проблемы | Почему это проблема | Лучшее число |
|---|---|---|---|
| Проверены только 5 ламп | too little; нерепрезентативно | $n = 5$ из одной партии; только 2 лампы проработали больше 2 000 ч | Проверить несколько партий и больше ламп |

| Величина / утверждение | Тип проблемы | Почему это проблема | Лучшее число |
|---|---|---|---|
| 40 000 ч срок службы | missing | Даташит поставщика; университетских свидетельств пока нет | Ускоренный ресурсный тест; данные полевых отказов |
| 6 000 ламп | out of date | Подсчёт до открытия нового корпуса; теперь 6 300–6 700 | Пересчитать по реестру активов |
| 20 кВт против 75 кВт | wrong definition / boundary | Разные базовые линии «коридорного освещения» | Спросить, что входит в каждую; проверить снизу вверх ($6\,500 \times 18$ Вт $\approx 117$ кВт) |
| 10–14 ч/день; $700 - 1\,000 UZS$/кВт·ч | noisy (широкий разброс) | Оценки, не журналы; тариф зависит от периода контракта | Журналировать часы; использовать тариф контракта |

Таблица 4.4. Часть A: диагностика данных LED-кейса (Lab 7, Case #1)

B. Источник и доверие. Числа по силе: мощностные — сильнейшие, часы и срок службы — слабейшие; это решает, что проверять дальше.

| Величина | Значение / диапазон | Источник | Доверие | Короткая причина |
|---|---|---|---|---|
| Мощность новой лампы | 11,7–12,6 Вт; среднее 12,1 Вт ($SD 0,35, n = 5$) | измерение | среднее | Метод заявлен, но одна партия и $n = 5$ |
| Мощность старой лампы | 18 Вт | рейтинг (look up) | среднее | Рейтинг, не измерение; проверить несколько старых ламп |
| Число ламп | 6 300–6 700 (было 6 000) | оценка техника | средне-низкое | Старый подсчёт; открылся новый корпус |
| Время работы | 10–14 ч/день | оценка (спросить) | низко-среднее | Журналов нет; $\pm 17\%$ вокруг 12 ч |
| Срок службы | 40 000 ч ($\approx 9$ лет при 12 ч/день) | даташит поставщика | низко-среднее | Локально не проверен; 2 лампы свыше 2 000 ч |

Таблица 4.5. Часть B: источник и уверенность для пяти ключевых чисел

C. Диапазон низкое / типичное / высокое. Экономия энергии = экономия на лампу × лампы × часы $\times 365 \div 1\,000$.

| Случай | Экономия на лампу [Вт] | Лампы [шт] | Часы [ч/день] | Тариф [UZS/кВт·ч] | Экономия энергии [МВт·ч/год] | Стоимость [млн UZS/год] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Низкий | 5,4 (18 − 12,6) | 6 300 | 10 | 700 | 124 | 87 |
| Типичный | 5,88 (18 − 12,12) | 6 500 | 12 | 850 | 167 | 142 |
| Высокий | 6,3 (18 − 11,7) | 6 700 | 14 | 1 000 | 216 | 216 |

Таблица 4.6. Часть C: годовая экономия как диапазон (Lab 7, Case #1)

Типичный случай: 5,88 [Вт] $\times 6\,500 \times 12$ [ч/день] $\times 365 \div 1\,000 \approx 167\,000$ [кВт·ч/год]. Формулировка диапазона: около 124 до 216 МВт·ч в год, типично $167 (n = 5$ ламп, одна партия); по стоимости — около 87 до 216 млн UZS в год. Чувствительность по одной переменной за раз (остальные типичные): часы работы 139–195 МВт·ч/год $(10 \to 14$ ч/день) — важнейшая неопределённость; экономия мощности лампы 154–179 МВт·ч/год $(5,4 \to 6,3$ Вт); число ламп 162–173 МВт·ч/год $(6\,300 \to 6\,700)$.

D. Одни данные — две интерпретации. Благоприятное прочтение (менеджер закупок): «Заменить всё» — все пять новых ламп измерены около 12 Вт против 18 Вт: экономия около трети на лампу (30–35%), очень вероятно реальная. Критическое прочтение (инженер эксплуатации): «Мы не знаем, что они столько прослужат» — срок службы не проверен, число ламп и часы неопределённы, а экономия энергии сама по себе не доказывает меньшую стоимость жизненного цикла. Числа, поддерживающие оба: измеренная мощность и экономия — 12 Вт против 18 Вт ($\approx 6$ Вт на лампу) истинны в обоих прочтениях; спор идёт о сроке службы, часах и цене, а не о ваттах. Данные, которые уладили бы спор: многопартийный полевой пилот с журналами отказов, журнальные часы работы, текущее число ламп, цена покупки и установки.

**E. Выбор метрики для решения.**

| Решающий вопрос | Лучшая метрика | Почему; чем другая метрика ввела бы в заблуждение |
|---|---|---|
| Сколько энергии будет сэкономлено? | Годовые кВт·ч экономии (и диапазон) | Использует реальное число ламп и часов; процент на лампу скрывает, сколько ламп |
| Что потребляет типичная новая лампа? | Медиана (со средним, диапазоном и n) | При $n = 5$ среднее и медиана совпадают (12,1 Вт); указывайте n и показывайте диапазон |
| Прослужат ли лампы достаточно долго? | Интенсивность отказов / часы наработки | Средняя мощность ничего не говорит о надёжности; одна цифра даташита — не свидетельство |
| Окупается ли замена? | Окупаемость или стоимость за год службы | Экономия энергии игнорирует цену покупки и ранние отказы |

Таблица 4.7. Часть E: решение выбирает метрику (Lab 7, Case #1)

F. Проверка базовой линии. Экономия на лампу 5,88 Вт против старой лампы 18 Вт: 5,88 ÷ $18 = 33\%$ — «треть» закупок истинна на лампу (30–35%). Полная экономика $\approx 38$ кВт $(6\,500 \times 5,88$ Вт, все включены) против старого подключённого

освещения $6\,500 \times 18$ Вт $\approx 117$ кВт: 38,2 ÷ $117 = 33$% — та же граница, тот же процент. Та же экономия 38 кВт против оценки эксплуатации 75 кВт: 38,2 ÷ $75 = 51$% — слишком высоко: 75 кВт не может быть всеми лампами, включёнными одновременно. Против старого отчёта 20 кВт: 38,2 ÷ $20 = 191$% — невозможно (больше 100%): граница базовой линии не та. Правила: результат выше 100% — подсказка, что граница базовой линии неверна; используйте одну границу до и после модернизации и заявляйте её: только коридорные лампы, всё освещение или всё здание.

G. Триангуляция годовой экономии. Маршрут 1, снизу вверх (лампы): измеренная мощность × подсчитанные лампы × часы — $6\,500 \times 5,88$ Вт $\times 12$ ч $\times 365 \div 1\,000 \approx 167$ МВт·ч/год, доверие средне-низкое. Маршрут 2, сверху вниз (75 кВт): оценка эксплуатации × экономия в одну треть — 75 кВт $\times 0,327 \times 12$ ч $\times 365 \approx 107$ МВт·ч/год, низко-среднее. Маршрут 3, сверху вниз (20 кВт): старый энергетический отчёт × одна треть — 20 кВт $\times 0,327 \times 12$ ч $\times 365 \approx 29$ МВт·ч/год, низкое. Проверка согласия: маршруты 1 и 2 согласуются в пределах множителя 1,6 (один порядок величины) — экономия реальна и велика, но точный размер не жёсткий; маршрут 3 в шесть раз ниже — это означало бы, что включены только около 1 100 ламп, так что цифра 20 кВт, вероятно, охватывает лишь подмножество. Следующий шаг: выяснить, сколько ламп включено ночью и на сколько часов.

H. Что перевернуло бы решение. Заявление об энергии прочно: оно перевернулось бы, только если новая лампа действительно потребляет близко к 18 Вт; тесты показывают 11,7–12,6 Вт — экономия энергии вне сомнения. Решение «заменять сейчас» зависит от срока службы и цены: безубыточная доплата за лампу ≈ годовая экономия на лампу × годы реальной службы. Типичная экономия: 25,8 кВт·ч $\times 850 UZS \approx 21\,900 UZS$ на лампу в год (диапазон 13 800–32 200). Если лампа реально прослужит 40 000 ч (заявление поставщика) $\approx 9,1$ года $\rightarrow$ безубыточная доплата $\approx 200\,000 UZS$; 20 000 ч (половина заявления) $\approx 4,6$ года $\rightarrow \approx 100\,000 UZS$; 10 000 ч (четверть) $\approx 2,3$ года $\rightarrow \approx 50\,000 UZS$. Цена лампы и установки не даны, поэтому порог — формула, а не одно число. Лучшая следующая измерение: многопартийный полевой пилот.

I. Финальный честный отчёт. Результат: экономия реальна, окупаемость не доказана — около трети меньше энергии на лампу, $\approx 167$ МВт·ч/год по кампусу. Диапазон: 124–216 МВт·ч/год; проверка сверху вниз даёт $\approx 107$; сэкономленная стоимость 87–216 млн UZS/год. Верхнее допущение: часы и реальный срок службы — 12 ч/день и 40 000 ч оба не проверены. Что изменило бы: пилот, пересчёт, цена — журнальные часы, текущее число ламп, данные отказов нескольких партий, цена лампы. Отчёт одним предложением: «The new lamps should save about 170 MWh a year (range about 125 to 215, from 5 lamps of one batch), but because the 40,000 h life and the price are unverified we recommend a one-building pilot before replacing all 6,500 lamps» — «Новыми лампами следует сэкономить около 170 МВт·ч в год (диапазон около 125–215, по 5 лампам одной партии), но, поскольку срок службы 40 000 ч и цена не проверены, мы рекомендуем пилот на одном здании до замены всех 6 500 ламп».

[Источник: Lab7, с. 10–18]

### Задание Л7-2. Group Work Template: Engineering Decisions with Incomplete Data (лист недели 7)

Цель шаблона: «Используйте данные сценария внимательно. Не предполагайте, что каждое число одинаково надёжно. Диагностируйте данные, используйте диапазоны, сравните интерпретации и отчитайтесь, что вы можете заключить — и чего не можете». Структура повторяет части A-I задания Л7-1; лист задаёт

форматы для заполнения:

- Диагноз: таблица «величина / утверждение — тип проблемы — почему это проблема — как

улучшить».

- Источник и доверие: таблица «величина — значение или диапазон — источник — уверенность —

короткая причина».

- Диапазон: таблица «случай (низкий / типичный / высокий) — входное значение — единица —

рассчитанный выход — решение / интерпретация»; фраза: «The output is approximately __ to __, with a typical value of __».

- Интерпретации: благоприятная, критическая; какие числа поддерживают обе; какие дополнительные данные уладили бы спор.

- Метрика: таблица «решающий вопрос — выбранная метрика — почему — почему другая метрика

могла бы ввести в заблуждение».

- Базовая линия: таблица «результат — базовая линия — расчёт — процент — интерпретация».

- Триангуляция: таблица «маршрут — метод / источник — выкладка — результат с единицей —

уверенность» + проверка согласия.

- Точка перелома: «самая важная неопределённая переменная / допущение — текущее значение или

диапазон — порог, который изменил бы решение».

- Финальный отчёт: RESULT / RANGE / TOP ASSUMPTION / WHAT WOULD CHANGE $IT+$

одно-предложенческий отчёт.

- 60-секундный отчёт команды: «Наше текущее решение — . . .; результат в диапазоне от . . . до . . .;

самое слабое число нашего анализа — . . .; один кусок данных, который мы собрали бы следующим,

- . . .».

Принцип лекции 7, напечатанный на листе: хорошее инженерное сообщение называет результат, диапазон, верхнее допущение и что бы его изменило.
[Источник: Lab7EngineeringDecisionsIncompleteDataTemplate.txt]

### Задание Л7-3. Задания лекции 7 (в аудитории и интерактивно)

«Name the Problem» (самостоятельно, на бумаге, пять минут) — назвать тип проблемы для каждого утверждения и один способ получить лучшее число. Ответы: A «Мы протестировали автобус в одной поездке» — too little: повторить поездку в разные дни и с разной загрузкой. B «Нет данных о зимнем отоплении общежития» — missing: оценить по аналогии с другими зданиями; запланировать зимнее измерение. C «Пять показаний одного зарядника: 58, 61, 54, 63, 60 кВт» — noisy: отчитаться средним и диапазоном — около 59 кВт, от 54 до 63. D «Цифра солнечной выработки — с пустынной площадки» — unrepresentative: найти данные выработки для похожего климата. E «Даташит говорит „200“ без единицы» — wrong definition / unit: проверить ярлык — 200 кВт·ч это энергия, 200 кВт это мощность. F «Профиль нагрузки — до открытия нового крыла» — out of date: перемерить или масштабировать профиль под новое крыло. Тип проблемы подсказывает, какое исправление пробовать.

«Read It Twice» (самостоятельно, шесть минут). Данные маршрута: среднее ожидание 6 мин; 15% пассажиров ждут больше 12 мин; 82% рейсов вовремя; на пике 300 пассажиров в час хотят автобус, вместимость 240. (1) Одно благоприятное предложение, как сказал бы диспетчер: «82% рейсов вовремя, а среднее ожидание — всего 6 минут» (уладили бы: ожидания по часам дня). (2) Одно критическое, как сказал бы пассажир: «В пик 300 из нас хотят автобус, а ехать могут только 240. Каждый седьмой ждёт больше 12 минут» (уладили бы: доля оставленных на пике пассажиров). Оба предложения истинны — дополнительные данные решают, какая проблема важнее.

«The Winter Range Explorer» (интерактив, около 3 минут, по ссылке из конспекта): (1) выберите «Summer tests» — какие поездки покрывают потребность 96 км? По слайдам лекции все три летних случая: 1,1 / 1,3 / 1,6 кВт·ч/км дают 145 / 123 / 100 км — все покрывают. (2) выберите «Winter and aged battery» — на сколько км не хватает в лучшем случае? (3) из «Winter guess» поднимайте используемую долю, пока вердикт не изменится, — какая доля нужна? Ответы на вопросы 2–3 исследуются на интерактивной странице (значения иллюстративные); для сравнения: в лекции 5 зима со старой батареей давала 71 км — на 25 км ниже потребности.

«Your Turn: Rooftop Solar for the Building» (самостоятельно, шесть минут, единицы в квадратных скобках). Может ли 30-киловаттная крышная установка покрыть дневное электричество здания факультета? Дано: здание в среднем 94 кВт (лекция 6); установка даёт 3–5 кВт·ч на кВт в день. Ответы: (1) энергия установки в день: 30 [кВт] $\times 3-5$ [кВт·ч/кВт·день] $= 90-150$ кВт·ч (типично 120); (2) энергия здания в день: 94 [кВт] $\times 24$ [ч] $\approx 2\,260$ кВт·ч; (3) покрываемая доля: 90 ÷ 2 260 и 150 ÷ $2\,260 \approx 4-7$% (типично 5%); (4) отчёт: «Установка покрывает около 4–7% дневного электричества здания, предполагая 3–5 кВт·ч на кВт в день. Измеренная выработка изменила бы это». Оба утверждения истинны: несколько процентов здания — но около одного автобуса в день.
[Источник: Lecture07, слайды 11–12, 19–20, 27–29]

### Задание Л7-4. Independent Study: Incomplete Data in Your System

- Выбрать одну величину своей системы, где данные неполны, и назвать тип проблемы.
- Записать низкое, типичное и высокое значение, с источником и своей уверенностью.
- Показать, как диапазон меняет один результат.
- Написать одно предложение-отчёт: результат, диапазон, верхнее допущение, что бы изменило

вывод.

Сдавать нечего: это рабочий материал для вашей системы, готовый ко второй половине курса.

[Источник: Lecture07, слайд 31]

## 4.4 4.4. Atamalar — глоссарий недели 7

| Термин (RU) | English | Определение одной фразой |
|---|---|---|
| Неполные данные | Incomplete data | Нужных чисел нет или им нельзя полностью доверять — пять типовых проблем |
| Слишком мало данных | Too little | Всего несколько точек: три тестовые поездки |
| Отсутствующие данные | Missing | Нет данных для случая, о котором заботимся: нет зимнего теста |
| Зашумлённые данные | Noisy | Значения разбросаны вокруг истины: 1,1–1,6 кВт·ч/км на одном маршруте |
| Устаревшие / нерепрезентативные данные | Out of date / unrepresentative | Измерено в других условиях или раньше: тесты пустого автобуса, профиль до нового крыла |
| Неправильное определение или единица | Wrong definition or unit | Величина не то, что мы думаем: «200» без единицы, батарея в «%» |
| Триангуляция | Triangulation | Оценить одну величину минимум двумя независимыми путями и сравнить ($\approx 2\,\frac{800}{2}\,\frac{260}{2}\,330$ кВт·ч/день) |
| Диапазон | Range | Низкое–типичное–высокое (107 / 89 / 80 км); говорит, насколько доверять ответу |
| Медиана | Median | Средний по порядку элемент; устойчива к одному странному значению (1,3 кВт·ч/км) |
| 90-й перцентиль | 90th percentile | Значение, ниже которого 90% наблюдений: около 13 минут ожидания |
| Базовая линия (знаменатель) | Baseline / denominator | «Процент чего?»: 12 кВт $= 60\%$ коридорного освещения, но 7% пика здания |
| Верхнее допущение | Top assumption | Допущение, на котором результат держится больше всего: 1,8 кВт·ч/км зимой |

| Термин (RU) | English | Определение одной фразой |
|---|---|---|
| Точка перелома | Flip point | Порог, на котором решение меняется: безубыточная доплата за лампу |
| Честный отчёт | Honest report | Результат + диапазон + верхнее допущение + что бы изменило вывод |

[Источник: Lecture07; Lab7]

# 5 5. Formulalar — сводный справочник формул курса

Здесь собраны все формулы и расчётные соотношения недель 5–7 — из лекций, лабораторных работ и шаблонов. Обозначения автобусной модели: C — ёмкость батареи [кВт·ч]; u — используемая доля батареи (без единицы); e — расход энергии [кВт·ч/км]; d — расстояние [км]; R — запас хода [км]; E

- энергия поездки [кВт·ч]. Правила единиц, округления и проверок — в разделе 6; все значения иллюстративные.

## 5.1 5.1. Неделя 5 — модель электрического автобуса

Энергия поездки. Расход на километр, умноженный на расстояние.

$E = e \times d$ [кВт·ч] = [кВт·ч/км] × [км]

Запас хода на одном заряде. Используемая энергия батареи, делённая на расход.

$R = (u \times C) \div e \rightarrow 160$ [кВт·ч] ÷ 1,2 [кВт·ч/км] = 133 [км]

Проверка единиц по Kosky. Единицы сокращаются как дроби.

$(u \times C)$ [кВт·ч] ÷ e [кВт·ч/км] = $R$ [км]

Дневная потребность маршрута. Круги, умноженные на длину круга.

дневная потребность $= 8 \times 12$ [км] = 96 [км]

**Шаблон записи допущения.**

We assume [assumption] because [reason]. If it is wrong, [effect on the result].

**Энергетический баланс (модель кампусного электроснабжения).**

supply = demand + losses

## 5.2 5.2. Неделя 6 — спрос, мощность, потоки, оценки

Утилизация. Те же единицы и та же временная база с обеих сторон.

Utilisation = Demand ÷ Capacity

**Пороги утилизации (эмпирическое правило).**

$<$ ~{}0,8 — комфортно; ~{}0,8–1,0 — напряжённо; $> 1,0$ — перегрузка (очередь или отказ)

**Мощность × время = энергия.**

Power × time = energy: 60 [кВт] $\times 2$ [ч] = 120 [кВт·ч]

**Сток-поток.**

изменение запаса = приток − отток

**Время заполнения буфера.**

время заполнения = свободное место ÷ (приток − отток) = 800 ÷ 40 = 20 [ч]

**Правило потока 1.**

Flow = speed × density: 15 [км/ч] ×20 [авто/км] = 300 [авто/ч]

**Правило потока 2.**

число внутри = прибытия × время внутри: 10 [студентов/мин] ×3 [мин] = 30

**Суточная мощность стадии.**

мощность [шт/день] = ставка [шт/ч] × время [ч/день] = 680 × 12 = 8 160

**Время зарядки.**

время = энергия ÷ мощность: 115 [кВт·ч] ÷ 60 [кВт] ≈ 1,9 [ч]

**Средняя мощность за окно.**

средняя мощность = энергия ÷ окно: 690 [кВт·ч] ÷ 8 [ч] ≈ 86 [кВт]

**Размер установки из оценки.**

установка = дневная энергия ÷ выработка на кВт в день = 115 ÷ 4 ≈ 29 → ~{}30 [кВт]; площадь =

30 × 5 [м²/кВт] ≈ 150 [м²]

**Годная продукция с потерями по стадиям.**

выход = вход ×(1 − $l1$) × (1 − $l2$) × (1 − $l3$) = 7 200 × 0,98 × 0,97 × 0,96 ≈ 6 571 [шт/день]

**Требуемая мощность под целевую утилизацию.**

требуемая мощность = пиковый спрос ÷ целевая утилизация = 7 000 ÷ 0,85 ≈ 8 235 [шт/день] ≈

686 [шт/ч]

## 5.3 5.3. Неделя 7 — диапазоны, метрики, отчёт

**Среднее малой выборки.**

mean = ($x1 + x2 + \ldots +$ xn) ÷ $n$ = (1,1 + 1,3 + 1,6) ÷ 3 = 1,33 [кВт·ч/км]

**Медиана малой выборки.**

median = средний по порядку элемент = 1,3 [кВт·ч/км] ($n = 3$)

Диапазон результата. Считайте результат для каждого значения диапазона, а не для одного.

$R$ = 160 [кВт·ч] ÷ e: лето $1, \frac{1}{1}, \frac{3}{1}, 6 \to \frac{145}{123}/100$ [км]; зима $1, \frac{5}{1}, \frac{8}{2}, 0 \to \frac{107}{89}/80$

[км]

**Доля (процент) — всегда от заявленной базы.**

доля = часть ÷ база: 12 ÷ 20 = 60% (коридорное освещение); 12 ÷ 180 ≈ 7% (пик здания)

**Годовая экономия энергии (LED-кейс).**

экономия [кВт·ч/год] = экономия на лампу [Вт] × лампы × часы [ч/день] ×365 ÷ 1 000

**Триангуляция (здание факультета).**

8 000 [м²] ×0,35 ≈ 2 800; 94 [кВт] ×24 [ч] ≈ 2 260; 70 000 ÷ 30 ≈ 2 330 [кВт·ч/день]

**Безубыточная доплата за лампу (точка перелома).**

break-even ≈ годовая экономия на лампу × годы службы: 25,8 [кВт·ч] $\times 850$ [UZS] $\approx 21\,900$

[UZS/год]

**Покрываемая доля (солнечная крыша).**

доля = энергия установки ÷ энергия здания $= 90 - 150 \div 2\,260 \approx 4 - 7\%$

### 5.4 5.4. Единицы и пересчёты (недели 6–7)

**Приставки степеней тысячи.**

1 кВт $= 1\,000$ Вт; 1 МВт $= 1\,000$ кВт; 1 кВт·ч $= 1\,000$ Вт·ч

**Мегаватты в киловатты.**

0,2 МВт $= 200$ кВт (МВт $\rightarrow$ кВт — множитель 1 000)

**Минуты в часы.**

36 мин ÷ $60 = 0,6$ ч (минуты — не десятичные доли часа)

Правило точности. Точное — не то же, что правильное.

«около 30 кВт», а не «29,17 кВт» — одна–две значащие цифры для грубых оценок

[Источник: Lecture05–Lecture07; Lab5–Lab7; листы недель 5–7]

## 6 6. Qoidalar — все правила курса в одном чек-листе

Все правила недель 5–7 в одном месте, сгруппированы по четырём темам. Формулировки — из лекций, лабораторных работ и шаблонов курса; формулы — в разделе 5.

### 6.1 6.1. Правила постановки проблемы

- Сортируйте услышанное: факт, вывод (inference), спекуляция, мнение — якорить формулировку

могут только факты и хорошие выводы.

- Постановка проблемы называет потребность, а не решение: ни устройства, ни приложения, ни

транспортного средства (тест безрешёточности).

- Переменные — измеримые величины с единицами: performance (судим), design (рычаги), context

(пределы).

- «Работает хорошо» определяют стейкхолдеры — записывайте производительность в числах.

- Шаблон постановки: [Stakeholder] needs [outcome] in [system], judged by [measure], within

[constraints].

- Рабочее определение производительности: производительность [системы] оценивается [переменными с единицами и целями], глазами [стейкхолдеров].

- Цели: must-have = demand (требование), nice-to-have = wish (пожелание); не превращайте

пожелание в требование.

- Модель строится под один ясный вопрос: сначала вопрос, потом модель.

- Каждая модель оставляет важное, отбрасывает неважное и служит цели-вопросу; «ни одна карта не

есть сеть».

- «All models are wrong, but some are useful» (Джордж Бокс): полезность определяет вопрос, а не

полнота.

## 6.2 6.2. Правила моделирования

- Четыре типа моделей — физическая, графическая, математическая, вычислительная; реальные

проекты смешивают несколько типов.

- Анатомия модели: входы (выбираем), параметры (фиксируем), зависимости (правила), выходы

(предсказываем) — каждая с единицами.

- Модель — машина: числа входят, правило применяется, числа выходят; каждое число нуждается в

единицах.

- Переменные недели 4 становятся ролями: performance → выход, design → вход, context → параметр.

- Need–Know–How–Solve: How включает допущения, которые вы делаете, чтобы решить задачу;

Solve — считать, проверять единицы, интерпретировать.

- Проверка единиц по Kosky: единицы сокращаются как дроби — $(u \times C)$ [кВт·ч] ÷ e [кВт·ч/км] =

[км].

- Три вида допущений: упрощающие (игнорируем), данные (фиксируем), граничные (оставляем

снаружи).

- Записывайте каждое допущение по шаблону: «We assume … because …. If it is wrong, …».

- Допущение, которое записано, можно проверить; скрытое — нельзя.

- Классифицируйте допущения: Safe — держится в нормальных условиях; Risky — может

нарушиться и изменить ответ; Need Data — пока нельзя сказать.

- Стресс-тест модели: измените одно допущение и объясните эффект на выход.

- Три проверки: единицы, порядок величины, известное значение; спрашивайте «Is this a reasonable

answer?» каждый раз.

- Цикл: Frame → Build → Check → Revise — повторять, пока не станет достаточно хорошо для

решения.

- Вердикт модели: Too Simple / Fit for Purpose / Too Detailed; цель — fit for purpose: простейшая

модель, отвечающая на вопрос достаточно хорошо, чтобы решить.

- Завершайте моделью одной ревизией и одной дополнительной потребностью в данных.

- У каждой модели есть диапазон, в котором верны её допущения: знайте его и заявляйте.

## 6.3 6.3. Правила количественных рассуждений

- Спрос — что система должна выдать; мощность — максимум, который она может выдать; обоим

нужны единицы и временная база.

- Число без временной базы так же неполно, как число без единиц.

- Сравнивайте подобное с подобным: одна единица и одна временная база с обеих сторон до

деления.

- Утилизация = спрос ÷ мощность: ниже ~{}0,8 — комфортно; около 1 — напряжённо; выше 1 —

спрос отвергается или растёт очередь.

- Размер под пик, а не под среднее: среднее прячет пик (94 кВт среднего против 180 кВт пика в

13:00).

- кВт — интенсивность, кВт·ч — количество; мощность × время = энергия.

- Несите единицы в квадратных скобках: 60 [кВт] $\times 2$ [ч] $= 120$ [кВт·ч]; единицы проверяют и метод,

и ответ.

- Изменение запаса = приток − отток; положительно — что-то накапливается (очередь, буфер,

батарея).

- Правила потоков (flow = speed × density; число внутри = прибытия × время) верны только для

стационарных условий.

- Узкое место — стадия с наименьшей мощностью; она задаёт максимальную практическую

пропускную способность системы.

- Оценивайте до расчёта: определить величину и единицы → разложить на множители → округлить

каждый множитель до одной цифры и перемножить → проверить единицы и сравнить с известным значением.

- Оценка порядка величины верна с точностью до множителя ~{}10 и часто лучше: 21 барбершоп

против 23 в справочнике.

- Ограничивайте оценку: низкое / типичное / высокое; если решение не меняется по диапазону —

прекращайте уточнять (23–38 кВт → всё равно «крышная установка»).

- Точное — не то же, что правильное: одна–две значащие цифры; «около 30 кВт», а не «29,17 кВт».

- Большинство ошибок оценки — ошибки единиц или счёта: смешение кВт и кВт·ч, забытый пик,

двойной счёт, ложная точность.

- Когда ответ выглядит странно, первым делом проверяйте единицы и временную базу (0,2 МВт =

200 кВт; 36 мин $= 0,6$ ч).

## 6.4 6.4. Правила работы с неполными данными и принятия решений

- Сначала назовите проблему данных: too little, missing, noisy, out of date / unrepresentative, wrong

definition / unit — способ исправления зависит от типа.

- Пять источников чисел: measure, look up, ask, estimate, analogy — с разным уровнем доверия;

пишите источник и уверенность рядом с каждым числом.

- Используйте диапазоны, а не одиночные числа: пересчитывайте главный результат для низкого,

типичного и высокого значения.

- Диапазон сообщает читателю, насколько доверять ответу: «около 100 до 145 км».

- При малой выборке пишите n рядом с каждым числом; не заявляйте больше, чем могут показать n

точек.

- Одно странное значение сильно двигает среднее, а медиану — почти нет; выбирайте метрику

осознанно.

- Триангулируйте: оцените важную величину минимум двумя независимыми путями; согласие

строит доверие, разногласие подсказывает, где искать.

- Одни и те же числа поддерживают разные прочтения, и все могут быть истинны; спрашивайте, для

какого решения это число.

- Решение выбирает метрику, а не наоборот: медиана — типичный случай; среднее — суммарная

нагрузка; 90-й перцентиль — неудачливые; максимум — худший случай.

- Всегда спрашивайте: процент чего? Разные базовые линии и границы дают разные, но истинные

истории (60% против 7%).

- Результат выше 100% — подсказка, что граница базовой линии неверна; используйте одну границу

до и после изменения и заявляйте её.

- Вводящим в заблуждение сравнениям не нужно ложное число: разные знаменатели («per what?»),

подобранные дни («какие дни выброшены?»), обрезанная ось («где начинается ось?»).

- Четыре вопроса к любой интерпретации: для какого решения? какая метрика? какая база, граница

и временная база? какое допущение перевернуло бы вывод?

- Честный отчёт: результат + диапазон + верхнее допущение + что бы изменило вывод.

- Низкая уверенность идёт на страницу: сокрытие её не убирает.

- Найдите точку перелома: порог, на котором решение меняется (безубыточная доплата ≈ годовая

экономия × годы службы).

[Источник: Lecture05–Lecture07; Lab5–Lab7; шаблоны недель 5–7]

# 7 7. Topshiriqlar — все задания недель 5–7

Сводный перечень всех заданий недель 5–7: оцениваемые лабораторные командные работы, листы-шаблоны, задания лекций и самостоятельная работа. Полные условия и решения — в разделах 2.3, 3.3 и 4.3.

| Нед. | Задание | Формат и оценивание | Источник |
|---|---|---|---|
| 5 | Lab 5 «Build & Check a Model»: десять шагов по карточке сценария Lab 4 | командная, 45 мин, оценивается по шагам 3/2/1/0 | Lab5Problem FramingII.txt |
| 5 | Model Building & Assumption Testing Worksheet | лист недели 5, 10 пунктов | Lab5Model Worksheet Template.txt |
| 5 | Engineering Problem Framing — сквозной шаблон A-H | командная, 30–40 мин | Engineering ProblemFraming Blanket Template.txt |
| 5 | Milestone 2: документ постановки проблемы + список допущений ($\geq 8$, каждое safe / risky / needs data) | командный деливерабл | Lecture05, слайд 32 |
| 6 | Lab 6 «Quantify the System»: десять шагов по кейсу | командная, 35–40 мин, оценивается | Lab6Quantitative ReasoningI.txt |
| 6 | Quantitative Reasoning Worksheet | лист недели 6, 10 пунктов | Lab6Worksheet Template.txt |
| 6 | Лекция 6: «Demand or Capacity?», «Can Ten Buses Charge?», «Estimate It in Your Team» | в аудитории, в парах, с ключами ответов | Lecture06, слайды 11, 20, 27 |
| 6 | Independent Study: Numbers for Your System (4 пункта) | не сдаётся — рабочий материал команды | Lecture06, слайд 31 |
| 7 | Lab 7 «Decide With Incomplete Data»: части A-I | командная, 35–40 мин, оценивается | Lab7Quantitative ReasoningII.txt |
| 7 | Group Work Template: Engineering Decisions with Incomplete Data | лист недели 7, части A-I | Lab7Engineering Decisions IncompleteData Template.txt |
| 7 | Лекция 7: «Name the Problem», «Read It Twice», «Winter Range Explorer», «Rooftop Solar» | в аудитории и интерактивно, с ключами | Lecture07, слайды 11, 19, 27–28 |
| 7 | Independent Study: Incomplete Data in Your System (4 пункта) | не сдаётся — рабочий материал команды | Lecture07, слайд 31 |

Таблица 7.1. Все задания недель 5–7

Вехи проекта. Неделя 5 завершается Milestone 2 — документом постановки проблемы и явным списком допущений моделирования (минимум восемь: что предполагаем, почему и что изменится, если неверно; каждое помечено safe / risky / needs data). По плану вех курса (пособие недель 1–4) неделя 7 — первый количественный проход модели и короткий питч в классе (Milestone 3); лекция 7 закрывается словами «рабочий материал для вашей системы, готовый ко второй половине курса».

Самостоятельные работы недель 6 и 7 не сдаются — это материал команды для её системы.

Оценивание лабораторий. Lab 5: десять шагов, каждый по шкале 3 (хорошо/полностью) / 2 (частично) / 1 (почти ничего) / 0 (отсутствует), работа оценивается живьём, шаги выполняются по порядку. Lab 6 и Lab 7: групповая работа по десяти шагам и девяти частям A-I соответственно, с последующим разбором модельного ответа — EV Charging & Battery Test Station (Lab 5), Semiconductor Wafer Packaging Line (Lab 6), LED Lamp Reliability and Energy-Saving Decision (Lab 7).

[Источник: Lab5–Lab7; Lecture05–Lecture07; план вех — пособие недель 1–4]

# 8 8. Шпаргалка: ключевые факты и числа

## 8.1 8.1. Ключевые факты

- Модель = упрощённое представление реальной системы, построенное для ответа на конкретный

вопрос; «ни одна карта не есть сеть».

- Четыре типа моделей: физическая (лопасть в аэротрубе), графическая (однолинейная схема),

математическая (закон Ома), вычислительная (таблица почасового спроса).

- Четыре части модели: входы, параметры, зависимости, выходы — все с единицами; performance $\rightarrow$

выход, design $\rightarrow$ вход, context $\rightarrow$ параметр.

- Автобус: $u \times C = 0,8 \times 200 = 160$ кВт·ч; $R = 160 \div 1,2 = 133$ км; дневная потребность 96 км (8

кругов $\times 12$ км); запас около 37 км.

- Запас хода по допущениям: 133 (база) / 114 (полная загрузка) / 107 (старая батарея) / 89 (зима) / 71

(зима + старая батарея) км; 96 км покрывают первые три случая.

- Солнце: наивно 5 кВт $\times 24$ ч $= 120$ кВт·ч/день, ясно $\approx 31$ кВт·ч — завышение почти в 4 раза; кВт —

мощность, кВт·ч — энергия.

- Утилизация: факультет 180 $\div$ $250 = 0,72$ (комфортно); столовая 360 $\div$ $400 = 0,90$ (напряжённо);

автобус 300 $\div$ $240 = 1,25$ (перегруз); депо 360 $\div$ $200 = 1,80$ (перегруз).

- Среднее прячет пик: 94 кВт среднее, 180 кВт пик в 13:00, трансформатор 250 кВт — размер под

пик.

- Зарядка: 115 кВт·ч ÷ 60 кВт $\approx 1,9$ ч на автобус; шесть автобусов $= 690$ кВт·ч за окно 8 ч $\rightarrow$ средняя

86 кВт; двумя партиями $3 \times 60 = 180$ кВт (утилизация 0,9), время $2 \times 1,9 \approx 3,8$ ч.

- Десять автобусов: 1 150 кВт·ч; $\approx 144$ кВт средняя; 3 зарядника одновременно; 4 партии; $4 \times 1,9 \approx$

7,7 ч — помещается почти без запаса.

- Оценка солнца для автобуса: 115 ÷ $4 \approx 29 \rightarrow$ около 30 кВт на около 150 м²; границы оценки 23–38

кВт.

- Полупроводниковая линия: мощности 8 160 / 7 440 / 6 960 / 7 200 / 7 680 шт/день; узкое место —

Wire Bonding 6 960; на пике 7 000 его утилизация 1,01.

- Потери линии: $7\,200 \times 0,98 \times 0,97 \times 0,96 \approx 6\,571$ годных ($\approx 629$ из 7 200, около 9% не отгружается);

буфер: $600 - 560 = 40$ шт/ч, полон через 20 ч.

- LED-кейс: экономия 124–216 МВт·ч/год (типично 167), 87–216 млн UZS/год; медиана мощности

лампы 12,1 Вт ($n = 5$); безубыточная доплата $\approx 200\,000 UZS$ при 40 000 ч.

## 8.2 8.2. Ключевые цитаты и определения

- «All models are wrong, but some are useful» — «Все модели неверны, но некоторые полезны» —

Джордж Бокс, статистик.

- «A model is a machine: numbers go in, a rule is applied, numbers come out» — «Модель — это

машина: числа входят, применяется правило, числа выходят».

- «Every number needs its units» — «Каждое число нуждается в своих единицах».

- «Neither map is the grid» — «Ни одна карта не есть сеть»: каждая — модель для одного типа

вопросов.

- «Choose the simplest model that answers the question well enough to decide» — «Выбирайте

простейшую модель, которая отвечает на вопрос достаточно хорошо, чтобы принять решение».

- «An assumption that is written down can be checked. A hidden one cannot» — «Допущение, которое

записано, можно проверить. Скрытое — нельзя».

- «Is this a reasonable answer?» — «Разумен ли этот ответ?» — вопрос Kosky к каждому инженерному

результату.

- «Size for the peak, not for the average» — «Размер под пик, а не под среднее».

- «Energy was never the problem. Power was» — «Энергия никогда не была проблемой. Проблемой

была мощность».

- «Precise is not the same as accurate» — «Точное — не то же, что правильное».

- «The decision picks the metric, not the other way round» — «Решение выбирает метрику, а не

наоборот».

- «A good report gives the answer, how far to trust it, and what would change it» — «Хороший отчёт даёт

ответ, степень доверия и что бы его изменило».

## 8.3 8.3. Десять ответов одной строкой

- Модель = упрощение ради одного вопроса: вопрос решает, что оставить и что выбросить.

- Типы моделей: физическая, графическая, математическая, вычислительная; проекты их

смешивают.

- Анатомия: входы → параметры → зависимости → выходы, всё с единицами.
- Допущения: упрощающие (игнорируем), данные (фиксируем), граничные (оставляем снаружи) — и

каждое по шаблону.

- Fit for purpose = простейшая модель, достаточная для решения; слишком простая и слишком

детальная — провалы.

- Проверки: единицы, порядок величины, известное значение — «Is this a reasonable answer?».
- Утилизация = спрос ÷ мощность; $<$ ~{}0,8 комфортно, $> 1$ — очередь; размер под пик.
- кВт — скорость, кВт·ч — количество; мощность × время = энергия; единицы в квадратных

скобках.

- Оценка: разложить на множители, округлить до одной цифры, проверить единицы, ограничить

диапазоном.

- Неполные данные: назвать тип проблемы, диапазон $+n$, триангулировать; отчёт — результат,

диапазон, верхнее допущение, что изменит вывод.

## 8.4 8.4. Что дальше

Неделя 8 — Midterm Assessment: письменная работа на бумаге, охватывающая первые семь недель (30% оценки, ILO 1-4 — вся логика этого пособия). По описанию курса после количественных рассуждений семестр переходит к принятию решений при конкурирующих целях (decision-making under trade-offs: эффективность, стоимость, справедливость, доступность — ILO-4) и к динамике систем и простым симуляциям при неопределённости (задержки, очереди, пропускная способность, узкие места — ILO-3): лекция 6 анонсирует очереди на неделе 9 и компромиссы на неделе 10, лекция 5 — анализ чувствительности на неделе 11; по плану вех на неделе 10 сдаётся анализ компромиссов двух альтернативных дизайнов (Milestone 4), на неделе 12 — черновик сценарной симуляции (Milestone 5). К Midterm повторите: постановку проблемы без решений и переменные с единицами; четыре типа и четыре части модели; три вида допущений и шаблон их записи; fit for purpose и три проверки; спрос, мощность, утилизацию и пики; интенсивности, потоки и запасы; порядок величины и ограничение диапазоном; пять типов неполноты данных, триангуляцию и честный отчёт — плюс недели 1–4 (этика и кодексы NSPE, системы и границы, PFD, свидетельства и D/W-спецификации).

[Источник: Lecture07, слайд 32 (Midterm); анонсы Lecture05–Lecture06; план вех — пособие недель 1–4]